第二十五讲　电磁演示实验

1　实验模型与测量

1.1　实验条件与测量量

演示中的亮光、转动和悬浮，通常由几个过程共同决定。静电摆球的偏角还取决于质量与几何，跳环的高度还取决于电源、电阻和自感，接收器的读数则可能是电场幅值或平均功率。讨论前先规定测量量，以及实验中固定的量。

将装置写成参数较少的模型。例如把磁铁附近的线圈用磁通链 $\Phi(x)$ 描述，把压电元件用电荷系数 d_p、电容 C_p 和漏电阻描述。预测不只应给出变化方向，还应给出极性、相位、时间尺度和可比较的数值。改变一个参数后，原模型的近似条件仍需成立。

“不接通时不动”只能排除部分机械驱动；它不能区分安培力、磁化力与静电吸引。可通过反转电流、改变导电回路是否闭合、改变频率，区分不同模型。反转操作只在装置几何和温度保持相同时具有可比性；磁滞、接触电阻及发热都会破坏简单的奇偶关系。

1.2　数据拟合与误差

若理论预言 $y=ax+b$，至少使用几个分散的 x，同时拟合斜率和截距。只用一个点求 y/x，会把零点偏移当成斜率。等精度独立测量的最小二乘结果为

$$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum x_i,\quad a=\frac{\sum (x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum (x_i-\bar{x})^2},\quad b=\bar{y}-a\bar{x},\quad u(a)=\frac{u(y)}{\sqrt{\sum (x_i-\bar{x})^2}}.$$

最后一式把 x_i 的误差视为可忽略。横坐标误差不能忽略时，应使用含两轴误差的模型。尺的共同零点误差可进入截距，刻度比例误差却会进入斜率。

若 $f=f(q_1,\dots,q_n)$，小的随机误差传播为

$$u^2(f)=\sum_{i,j}\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial f}{\partial q_j}\operatorname{Cov}(q_i,q_j).$$

同一个基准量出现在两个差值里时，两者往往相关。读数精度提高并不能消除模型偏差；例如线圈有限长度、静电边缘场和电子束斜出磁场，需通过改变尺寸或测量位置估计。

2　静电与电荷转移

2.1　起电、蓄电与带电体受力

摩擦起电是物体间电荷的转移，总电荷守恒。维姆斯赫斯特起电机利用静电感应与机械运动分离电荷，机械功转成电场能和损耗。接触式电池中，化学作用维持电动势；高电压与大供电电流并不是同一个性质。

两同号小球由等长细线悬于同一点，平衡时每线与竖直夹角为 θ，球心距 $r=2l\sin\theta$。球半径远小于 r 时，

$$T\cos\theta=mg,\quad T\sin\theta=\frac{k_e q^2}{r^2},\quad q=2l\sin\theta\sqrt{\frac{mg\tan\theta}{k_e}}.$$

导体表面电荷会重新分布，所以导体球靠近时并不严格等于点电荷。未带电导体被吸引，可由感应电荷解释，不能仅由吸引现象判定两物体异号。静电跳球接触电极后电荷改变，运动是分段的；完整能量收支还包括电源做功与接触损耗。

2.2 压电元件的电路模型

选定晶体、电极及受力方向，线性近似下，力的改变产生电荷 $q_p = d_p F$。d_p 的单位为 C/N；换受力方向或晶体方向，系数的符号可改变。元件等效为电流源 $d_p \dot{F}$ 与自身电容、漏电阻并联。测量表的输入电容和电阻也应纳入：

$$C = C_p + C_m, \quad R_{\mathrm{eq}}^{-1} = R_p^{-1} + R_m^{-1}, \qquad C\dot{V} + \frac{V}{R_{\mathrm{eq}}} = d_p \dot{F}.$$

理想快速力阶跃 ΔF 给出电压跳变 $d_p \Delta F / C$，随后按 $\tau = R_{\mathrm{eq}} C$ 衰减；缓慢加力会同时漏电，峰值较低。

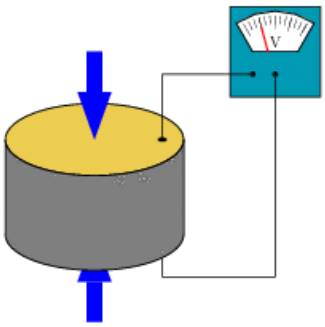


图 25-1　压电元件与电压表；电压表的输入阻抗会改变读数。

该模型说明压电材料可测量应力变化。把实验室中的压电信号直接解释为可靠的地震时间、地点和震级预测，还缺少可重复的统计证据。电磁信号的变化也可能来自噪声或震后过程，信号检测与地震预测是不同的测量问题。

2.3 尖端放电与离子风

导体表面有 $\sigma = \varepsilon_0 E_n$。表面曲率会影响电荷分布，但局部场强不能仅由尖端半径唯一决定，还与整个电极和邻近物体有关。孤立球的表面场为 V/a，可用来估计小曲率半径下的场增强；它不是所有尖端的通用精确式。

气体电离后，带电粒子向气体传递动量，形成离子风。在一维、单种载流离子、漂移占优的模型中，迁移率记为 μ_i，

$$v_d = \mu_i E, \quad J = \rho_e \mu_i E, \quad f_{\mathrm{gas}} = \rho_e E = \frac{J}{\mu_i}.$$

忽略入口出口的离子动量及横向损失，长度 d 的漂移区可向气体传递 Id/μ_i 的力。实际还需考虑复合、多种载流子和不均匀流动。放电盘、辉光球中，碰撞激发后的退激发产生光；有电离粒子并不要求气体温度处处相同。

3　静磁场与磁悬浮

3.1　磁针和磁化物体

小磁针的磁矩为 $\boldsymbol{m}$，转矩为 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$。水平磁针主要测量水平分量；场的竖直分量可使有倾转自由度的磁针俯仰。电流场与当地稳定的水平场正交时，

$$\tan\theta=\frac{B_I}{B_H}.$$

反转电流能分离随电流反号的分量与固定背景。手机磁力计还受标定、轴方向和附近铁磁物影响，显示一个角度不等于测出了绝对场强。

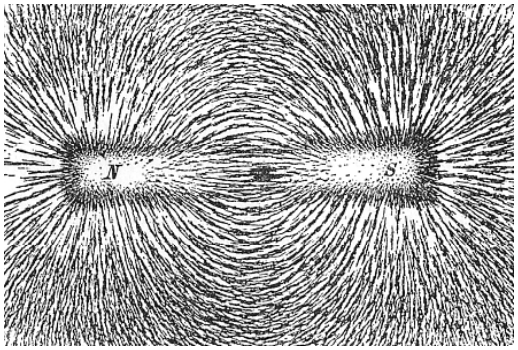


图 25-2　铁屑的取向受局部磁场控制；疏密还受铁屑量、摩擦和团聚影响。

铁屑沿场取向，并不把连续的磁场切割成独立实体线。软铁易被磁化，诱导磁矩可随外场翻转，因此未必能用两个固定磁极的模型解释所有吸引。在线性弱磁化、小样品近似下，

$$U_m=-\frac{\chi V B^2}{2\mu_0},\qquad \boldsymbol{F}=\frac{\chi V}{2\mu_0}\nabla B^2.$$

因磁矩由外场诱导，能量含 $1/2$；固定永久磁矩的能量则是 $-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}$。较大磁化率还需计入形状退磁，铁磁材料还受饱和、剩磁和磁滞影响。“同极附近出现吸引”不能据此否定固定磁极的作用规律。

高斯炮把磁场构形变化释放的能量转成动能。若碰撞前后磁场储能不同，球的速度可以增加；把球和磁体恢复到原构形需要外界做功。只统计飞出球的动能，会漏掉入射球、其它球、磁场能与碰撞损失。

3.2　悬浮平衡与稳定

平衡要求合力为零；稳定还要求扰动后有恢复力。对弱抗磁材料 $\chi<0$，取 z 向上，

$$U_{\mathrm{eff}}=\rho V g z+\frac{|\chi|VB^2}{2\mu_0},\quad \partial_z B^2=-\frac{2\mu_0\rho g}{|\chi|}.$$

在平衡点，U_{eff} 的 Hessian 矩阵须正定，才能在三个方向稳定。只检查竖直受力不足以判定横向稳定。无电流、无磁性物质的邻域内，

$$\nabla^2 B^2=2\sum_{\alpha=x,y,z}|\nabla B_\alpha|^2\geq 0.$$

该条件容许 B^2 的局部极小，抗磁物体可以被约束于场强较低的区域；弱顺磁物体所需的场强极大在该邻域内不能构成稳定陷阱。固定磁矩的静态悬浮、旋转陀螺的动态稳定以及反馈磁悬浮使用的条件不同。

迈斯纳态会排斥体内磁场；仅有零电阻的理想导体，则可保留先前的磁通。第二类超导体的磁通钉扎会造成力的历史依赖。演示中的保持位置或倒置悬浮，常涉及钉扎，不能只用一个常量负磁化率解释所有情形。

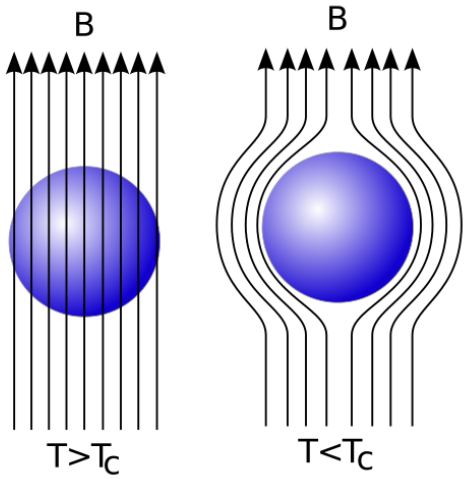


图 25-3　正常态与排磁态的场分布示意；实际穿透深度与临界场决定近似范围。

4　电流、转矩与电子束

4.1　磁路吸力

铁芯磁阻可忽略、漏磁较小、总等效气隙 g 且截面 S 固定时，

$$B \simeq \frac{\mu_0 N I}{g}, \quad L \simeq \frac{\mu_0 N^2 S}{g}, \quad F = \frac{\mu_0 N^2 I^2 S}{2g^2} = \frac{B^2 S}{2\mu_0}.$$

这里 g 是被虚位移改变的气隙长度，F 指其收拢方向的广义力。若衔铁移动同时改变两个气隙，必须按两个间隙对位移的导数求机械力，不可把单个气隙公式和总磁阻混用。

固定电流时，用余能 $\tfrac{1}{2}LI^2$ 的位移导数求力；固定磁链时，则对 $\Psi^2/(2L)$ 求负导数。电源功已经影响二者的区别。直流恒压装置还会因电阻升温使电流降低，铁芯饱和时，$B \propto I$ 和 $F \propto I^2$ 都会偏离。

4.2　安培力和同极电机

导线元的力为 $I\,d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}$。线圈的转矩随角度变化，满足

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}.$$

换向器在适当位置改变线圈电流，使转矩继续沿转动方向。电动机持续输出的机械能由电源供给。

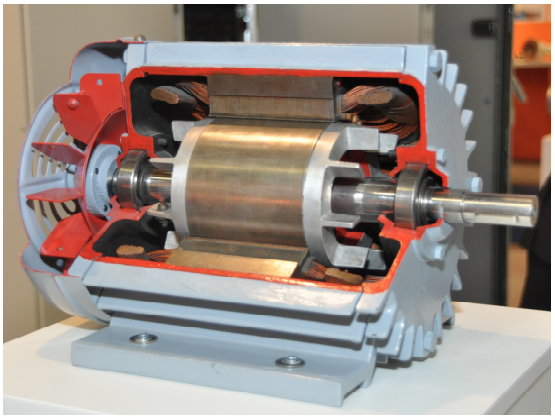


图 25-4　电动机中的转子、定子与绕组；实际磁路和换向方式取决于机型。

导电圆盘半径 a，在轴向磁场 B 中以角速度 ω 转动，中心与边缘间的动生电动势为

$$\mathcal{E} = \int_0^{a} (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot d\boldsymbol{l} = \frac{1}{2}B\omega a^2 = K\omega, \quad K = \frac{1}{2}Ba^2.$$

正 B 沿轴、正转动为右手方向时，圆盘边缘电势较高。发电负载中的电流从圆盘中心流向边缘，安培转矩阻碍转动，其大小

$$\tau_{\mathrm{em}} = \int_0^{a} I B\, r\, dr = K I, \qquad \tau_{\mathrm{em}}\omega = \mathcal{E} I.$$

作为电动机运行时，电流在圆盘中反向，外加电压须克服反电动势。轴承、刷子、接触电阻和磁场不均匀都是实际误差来源。

4.3　洛伦兹力与荷质比

电子先由电压 U 加速，再垂直进入磁场。低速近似下，

$$\frac{1}{2}m_e v^2 = eU, \quad evB = \frac{m_e v^2}{r}, \quad \frac{e}{m_e} = \frac{2U}{B^2 r^2}.$$

磁力不做功，曲率只改变运动方向；电场才改变电子的动能。两线圈同轴、半径 a、间距 a、每个 N 匝，中心的亥姆霍兹场为

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\frac{\mu_0 N I}{a}.$$

相对误差中，B 和 r 都以二次幂进入；轨道越偏离中心平面，使用中心磁场的偏差越难忽略。高速时应从动量 $p = eBr$ 与相对论动能求解。

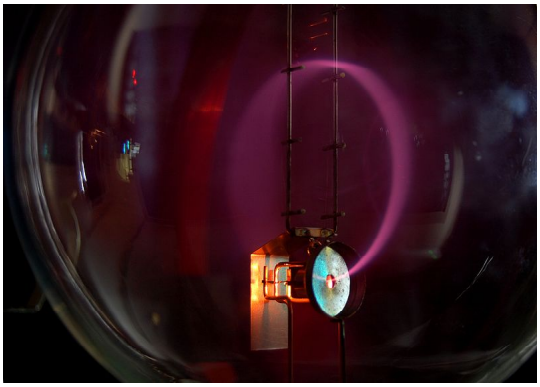


图 25-5　电子束的弯曲轨道；从影像读半径时须确定成像比例和轨道平面。

5　电磁感应与阻尼

5.1　电压脉冲与电荷积分

选定线圈正绕向，外磁通链 $\Phi(t)$ 的变化产生 $\mathcal{E} = -\dot{\Phi}$。负号限定相对于所选方向的极性；线圈翻面或交换测量端，示波器上的极性会翻转。闭合回路中，

$$L\dot{i} + Ri = -\dot{\Phi}.$$

在起止电流均为零的完整过程中，

$$R\int i\,dt = -\Delta\Phi.$$

自感改变脉冲的峰值与宽度，却不改变这一完整电荷积分关系。只积分较短时间窗会漏掉自感拖尾。发光二极管还具有阈值和单向导电特性，发亮一次只表明当时极性及电压达到条件，不能直接等价于测出整个磁通变化。

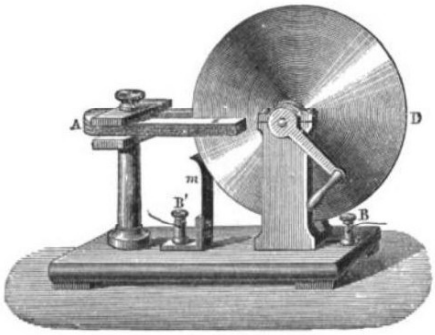


图 25-6　导体运动与磁场共同产生动生电动势；中心和边缘的刷子形成电流通路。

5.2　涡流与运动能量

磁体沿 x 运动，附近等效闭合回路的外磁通链为 $\Phi(x)$。取电流正方向与磁通正方向一致，记 $G(x) = d\Phi/dx$，则

$$L\dot{i} + Ri = -G(x)\dot{x}, \qquad F_x = iG(x).$$

机械力与电动势必须使用同一个耦合系数，否则能量不能闭合。若同时有势能 $U(x)$，

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + U(x) + \frac{1}{2}Li^2\right] = -Ri^2.$$

当 L/R 远小于机械变化时间，$i \simeq -G\dot{x}/R$，故

$$F_x \simeq -\frac{G^2}{R}\dot{x}, \qquad P_{\text{heat}} = \frac{G^2}{R}\dot{x}^2 = -F_x\dot{x}.$$

铜管中落磁体、闭合楞次环和导电板阻尼都可用这一局部关系理解；真实涡流是分布回路，需对回路或场分布积分。开槽会改变闭合路径，既可能减少阻尼，也可能改变其它电流路径。电阻很小时，自感不能继续忽略；由 $1/R$ 推出无限阻尼是不适用近似造成的结果。

5.3 交流跳环

固定一次侧有效值电流 I_1，互感 M 随高度 z 变化，环的自感 L 和电阻 R 暂视为常数，采用 $e^{j\omega t}$ 相量，

$$\widetilde{I}_2 = -\frac{j\omega M}{R + j\omega L}\widetilde{I}_1, \qquad \langle F_z\rangle = M'\Re(\widetilde{I}_1\widetilde{I}_2^{*}) = -\frac{\omega^2 L M M'}{R^2+\omega^2L^2}I_1^2.$$

M 向上减小时 $M' < 0$，平均力向上。环的平均热功率为

$$P_R = R|\widetilde{I}_2|^2 = \frac{\omega^2 M^2 R I_1^2}{R^2+\omega^2L^2}.$$

这是有效值相量，无需再乘 1/2。瞬时力可以振荡，平均力并非简单的“感应磁场时时反向”。改变温度使 R 降低时，力和热未必同时增加。若一次侧保持电压，环对一次侧的反射阻抗还会改变 I_1，需联立两个回路。环运动后 M 还含时间变化，固定高度相量式只描述机械运动远慢于电周期的近似。

6 电磁波的发射、接收与应用

6.1 近场与传播场

振荡电荷和电流产生时变场，但距离很近时，接收可主要来自电容或互感耦合。电小磁偶极源的准静态磁场量级按 r^{-3} 下降，远场幅值按 r^{-1} 下降、能流密度按 r^{-2} 下降。尺寸 d、距离 r 与波长的关系须注明；单次亮灯不能独立证明已经测到远场传播。

无损均匀介质中的单向平面波满足

$$v = (\mu\varepsilon)^{-1/2}, \quad Z = \sqrt{\mu/\varepsilon}, \quad \boldsymbol{H} = \frac{1}{Z}\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{E}, \quad \langle S\rangle = \frac{E_{\text{rms}}^2}{Z}.$$

换用峰值则为 $E_0^2/(2Z)$。接收小环的电动势由磁通变化决定，短电偶极天线的端口信号与有效长度及电场投影有关；两种接收器所测的方向分量不同。

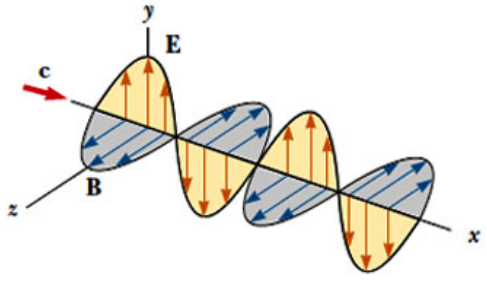


图 25-7　单向横波中电场、磁场与传播方向彼此正交。

6.2　偏振与驻波测量

线偏振场投影到接收轴后，幅值乘 $\cos\theta$，功率乘 $\cos^2\theta$。有限消光比和背景读数的模型可写成

$$P(\theta) = P_{\mathrm{bg}} + P_0(\cos^2\theta + \eta\sin^2\theta).$$

如果未独立测背景，$P_{\mathrm{bg}}, P_0, \eta$ 不能由单次角度扫描唯一分离；扫描只给出常量项与 $\cos^2\theta$ 项。

入射场与反射场叠加时，令反射电场幅值比为 ρ，则响应与

$$|E|^2 \;\propto\; 1 + \rho^2 + 2\rho\cos(2kx + \varphi)$$

成正比。相邻最大值间距为 $\lambda/2$，相位 φ 改变位置的截距，而不改变理想间距。移动探头可能扰动反射边界或引入另一个回波；应比较几个相邻极值，而非只读一次距离。

6.3　磁共振与受激辐射

核自旋在静磁场中以拉莫尔角频率 $\omega_L = \gamma B$ 进动。与该频率匹配的横向射频场可改变磁化状态；梯度场使不同位置的共振频率不同。磁共振装置同时包含静场、梯度场和射频场，不能把所有功能都归为单一静磁场的作用。



图 25-8　磁共振装置：静磁场决定基准共振频率，梯度和射频系统参与位置编码及信号测量。

激光发射还需物质的能级和受激辐射，跃迁能量为 $E_2 - E_1 = h\nu$。受激辐射产生与驱动场相干的光，持续放大需要泵浦及适当的占据数关系。经典电磁方程可描述光的传播、偏振和干涉；能级占据与辐射转变则属于量子模型。

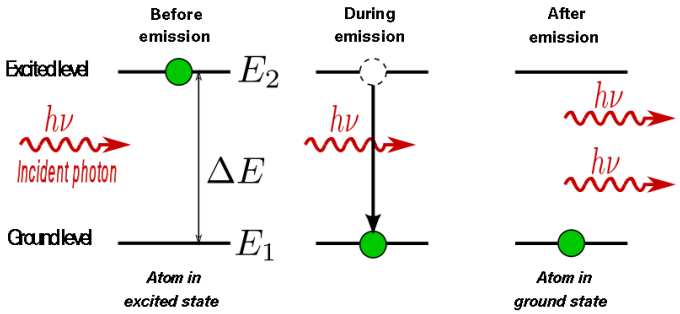


图 25-9　激发态受入射光驱动后产生受激辐射；光的能量来自跃迁与维持激发的泵浦。

数值计算取 $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$、$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$、$k_e = 8.98755 \times 10^{9}\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$、$c = 2.99792458 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$。题给随机不确定度均指一个标准差，除明确说明外视为独立。

例题

例题 1　静电摆球的电荷测量

两同号小球每个质量 $(0.200 \pm 0.002)\,\mathrm{g}$，线长 $(0.200 \pm 0.001)\,\mathrm{m}$，共同悬点，每根细线静止时与竖直方向的夹角 $\theta = (10.0 \pm 0.2)^\circ$。球半径远小于球心距。求每球电荷大小与随机不确定度；估计直接用 $\sin\theta \simeq \tan\theta \simeq \theta$ 的偏差。

参照图 25-10：球心距由两根线的偏角共同决定。

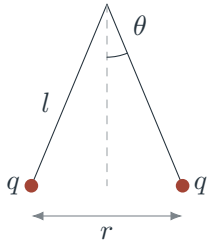


图 25-10　题图　球心距由两根线的偏角共同决定。

解

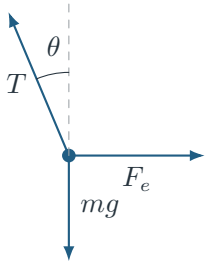


图 25-11　解答分析图　右球的三个力及角度；电力是水平方向，张力沿线。

图 25-11 题图角度明确为每线与竖直夹角，右球受力图给水平电力和竖直重力；由分量平衡和球距几何反演电荷并传播误差。

对右球，张力向左上、电力向右、重力向下。两个平衡分量给出 $F_e = mg\tan\theta$，几何给出 $r = 2l\sin\theta$，于是

$$q = r\sqrt{mg\tan\theta / k_e} = 1.36276 \times 10^{-8}\,\mathrm{C} \simeq 13.63\,\mathrm{nC}.$$

吸引的感应电荷模型在此不适用：题给两球同号、远离其它导体，且按小球近似处理。上式只测电荷大小，符号须另用已知电荷或电势测量判断。

对数微分得到

$$\frac{dq}{q} = \frac{dl}{l} + \frac{1}{2}\frac{dm}{m} + \left(\cot\theta + \frac{1}{2\sin\theta\cos\theta}\right) d\theta.$$

角度误差须用弧度。代入 $u(\theta) = 0.00349066\,\mathrm{rad}$，

$$\frac{u(q)}{q} = \sqrt{(.001/.200)^2 + (.002/.400)^2 + \left[8.5951 \times .00349066\right]^2} \simeq 0.0308.$$

因此 $q \simeq (13.63 \pm 0.42)\,\mathrm{nC}$，主要随机误差来自角度。小角结果为 $q_{\mathrm{small}} = 2l\sqrt{mg/k_e}\,\theta^{3/2}$，与精确式的比为

$$\frac{q_{\mathrm{small}}}{q} = \frac{\theta}{\sin\theta}\sqrt{\frac{\theta}{\tan\theta}} = 1 - \frac{\theta^4}{30} + O(\theta^6).$$

两种角度近似的二阶误差在这个组合中抵消，10 度时电荷偏差约 -0.0031%。这不意味着球间距离和电力各自的近似也有同样小的误差。球尺寸、漏电和其它物体的场属于模型误差，不能并入角度的随机读数而不说明。

例题 2　电表负载下的压电阶跃

压电系数为 $d_p = 200\,\mathrm{pC/N}$。元件电容 $C_p = 1.00\,\mathrm{nF}$，漏电阻 $R_p = 2.00\,\mathrm{G\Omega}$；电表输入电容 $C_m = 0.200\,\mathrm{nF}$，输入电阻 $R_m = 10.0\,\mathrm{M\Omega}$。初始无电压，力在远短于电学时间常数的时间内增加 5.00N 后保持。求电表的初始电压、时间常数和 6.00ms 时电压，并与不接电表时比较。

参照图 25-12：电表电容并入 C，元件和电表的电阻并联。

$$V = V_{\mathrm{top}} - V_{\mathrm{bottom}}$$

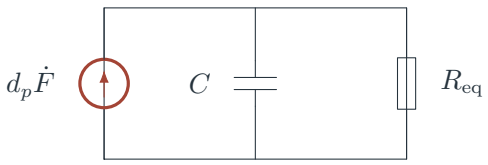


图 25-12　题图　电表电容并入 C，元件和电表的电阻并联。

解

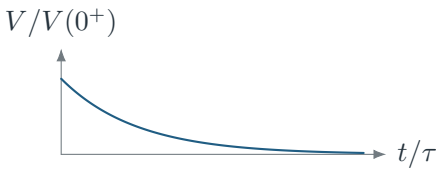


图 25-13　解答分析图　力已保持，电流源为零；电压按同一个等效时间常数衰减。

图 25-13 力阶跃注入电荷后，元件与电表电容共同分压，并联电阻决定衰减；电表同时改变初值和时间常数。

增加的电荷为 $d_p\Delta F = 1.00\,\mathrm{nC}$。阶跃瞬间漏电来不及改变电荷，两电容共同承担它，故

$$V(0^+) = \frac{1.00\,\mathrm{nC}}{1.20\,\mathrm{nF}} = 0.833333\,\mathrm{V}.$$

两个电阻并联，$R_{\mathrm{eq}} = (R_p^{-1} + R_m^{-1})^{-1} = 9.95025\,\mathrm{M\Omega}$，所以

$$\tau = R_{\mathrm{eq}}(C_p + C_m) = 11.9403\,\mathrm{ms}, \qquad V(t) = 0.833333e^{-t/\tau}\,\mathrm{V}.$$

6.00ms 时 $V \simeq 0.5042\,\mathrm{V}$。保持力并不继续产生电流源，电压由漏电衰减；若继续增力，方程右端仍非零。

不接电表时元件电容只有 1.00nF，初始电压 1.00V，衰减时间 2.00s。电表不仅减小初值，还使衰减快约 167 倍。仅把“电表不取电流”理解为输入电阻很大仍不够，还要比较输入电容与元件电容，以及测量时间与 τ。

阶跃期间机械装置提供电能，阶跃后在此等效模型中，初始储能 $CV(0^+)^2/2$ 逐渐转为并联电阻中的热。该模型未计机电反作用；当输出负载明显改变元件应变时，需要使用完整压电本构关系。

例题 3　反转电流测水平磁场

长直导线距水平磁针 $d = 2.00\,\mathrm{cm}$，产生与稳定背景 B_H 正交的场。沿该正交方向还有固定场 B_x。电流为 $\pm 0.600\,\mathrm{A}$ 时，测得有符号 $\tan\theta_+ = 0.340, \tan\theta_- = -0.260$。求 B_H, B_x，说明只用正向读数的偏差。磁针足够小，导线端部可忽略。

参照图 25-14：角度从固定背景方向量起，横向场有电流项和固定项。

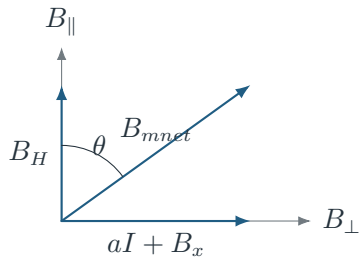


图 25-14　题图　角度从固定背景方向量起，横向场有电流项和固定项。

解

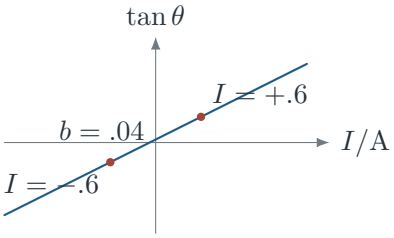


图 25-15　解答分析图　正负电流对应同一直线；斜率与截距分别提供两种场的信息。

图 25-15 正负电流数据落在同一直线，斜率分离纵向背景场，截距分离固定横向场；偏角从固定背景方向量起。

以背景方向为纵轴，导线场系数为

$$\alpha = \frac{\mu_0}{2\pi d} = 10.0\,\mu\mathrm{T/A}.$$

两个读数满足

$$\tan\theta_\pm = \frac{\pm\alpha I + B_x}{B_H}.$$

相减消去固定横向场，相加消去导线场：

$$B_H = \frac{2\alpha I}{\tan\theta_+ - \tan\theta_-} = 20.0\,\mu\mathrm{T}, \quad B_x = \frac{B_H}{2}(\tan\theta_+ + \tan\theta_-) = 0.800\,\mu\mathrm{T}.$$

若只用正向值，并擅自令 $B_x = 0$，得到 $B_H^{(+)} = \alpha I/.340 = 17.6471\,\mu\mathrm{T}$，比真实背景低 11.76%。

多取几个正负电流，拟合 $\tan\theta = aI + b$，有 $B_H = \alpha/a, B_x = bB_H$。若截距随电流幅值或前次磁化状态变化，固定背景模型已经失效，不能继续用一次相加相减消除。即使成功分离，此处的 B_H 也是装置处所有固定纵向场之和，不能自动等同于远离装置的地磁场。

例题 4　单气隙磁路的吸力

理想磁路只有一个随衔铁位移改变的气隙 g，截面 $S = 4.00\,\mathrm{cm}^2$，N 为 400 匝，固定电流 0.200A，$g = 2.00\,\mathrm{mm}$。忽略铁芯磁阻、漏磁与边缘，求 B、L 和收拢力。衔铁向闭合方向移动微小距离 dx 时，列出电源功与磁场能改变。

参照图 25-16：只有一个等效气隙随位移改变，截面保持固定。

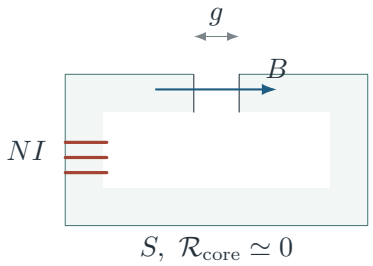


图 25-16　题图　只有一个等效气隙随位移改变，截面保持固定。

解

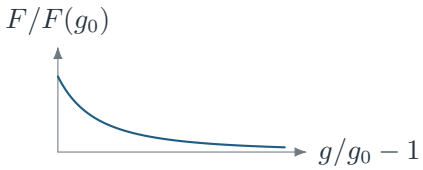


图 25-17　解答分析图　固定电流下，气隙增大使吸力按反平方下降。

图 25-17 磁路只有一个随位移变化的气隙，固定电流下用余能导数；吸力与电流平方相关，源功同时供磁能和机械功。

安培环路中主要磁势降落在气隙，故 $Bg/\mu_0 = NI$。于是

$$B = 0.0502655\,\mathrm{T}, \quad L = \frac{\mu_0 N^2 S}{g} = 0.0402124\,\mathrm{H}.$$

令闭合方向为正 x，$dg = -dx$，固定电流的余能导数为

$$F = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{dx} = \frac{\mu_0 N^2 I^2 S}{2g^2} = 0.402124\,\mathrm{N}.$$

由磁压力 $B^2/(2\mu_0)$ 乘 S 也得到相同结果。反转电流，场反向但力仍收拢气隙。

因电流被电源保持，磁链改变量为 $d\Psi = I\,dL$，电源功

$$dW_{\mathrm{src}} = I\,d\Psi = I^2 dL, \quad dW_B = \frac{1}{2} I^2 dL, \quad dW_{\mathrm{mech}} = F dx = \frac{1}{2} I^2 dL.$$

在固定电流的上述小位移中，源功一半增加磁场能，一半成为机械功。吸力的计算须包含电源做功。气隙减小时，铁芯磁阻占总磁阻的比例上升，边缘场的相对贡献也会改变，磁饱和还可能限制场强。公式的 $g \to 0$ 发散不能直接用于闭合接触后的吸盘。

例题 5　电子束的荷质比

亥姆霍兹线圈每个 130 匝、半径 $a = (0.150 \pm 0.001)\,\mathrm{m}$，间距等于半径。电流 $I = (1.000 \pm 0.005)\,\mathrm{A}$，加速电压 $U = (200 \pm 1)\,\mathrm{V}$，轨道半径 $r = (0.0600 \pm 0.0005)\,\mathrm{m}$。轨道在中心附近且垂直磁场。求荷质比、随机不确定度及相对论修正的大小。

参照图 25-18：电子的弯曲方向对应负电荷，磁场以点号表示出纸面。

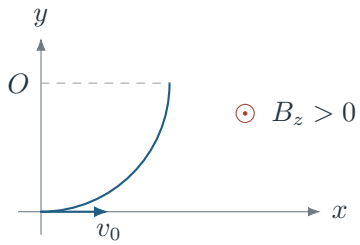
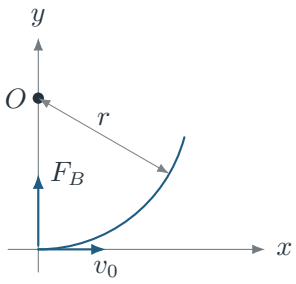


图 25-18　题图　电子的弯曲方向对应负电荷，磁场以点号表示出纸面。

解



$$q = -e, \quad B_z > 0$$

$$evB = m_e v^2 / r$$

$$e/m_e = 2U/(B^2 r^2)$$

图 25-19　解答分析图　电子圆轨道的圆心、半径与初始向心力；右侧使用低速动能关系反演荷质比

图 25-19 电子沿正 x 进入正 z 磁场后向正 y 弯曲；解答圆弧标出半径和指向圆心的力，结合加速动能求荷质比。

由中心场公式，

$$B = (4/5)^{3/2}\mu_0 N I/a = 0.779286\,\mathrm{mT}, \qquad \frac{e}{m_e} = \frac{2U}{B^2 r^2} = 1.82963 \times 10^{11}\,\mathrm{C/kg}.$$

N 视为准确整数，μ_0 的上述竞赛近似精度远高于本题读数。把 B 的几何和电流因子展开，

$$\frac{u(e/m_e)}{e/m_e} = \sqrt{\left(\frac{u(U)}{U}\right)^2 + 4\left(\frac{u(I)}{I}\right)^2 + 4\left(\frac{u(a)}{a}\right)^2 + 4\left(\frac{u(r)}{r}\right)^2} \simeq 0.0241.$$

结果可写成 $(1.83 \pm 0.04) \times 10^{11}\,\mathrm{C/kg}$。此处的误差没有包括轨道离开均匀区、电子枪的接触电势、成像视差等偏差。

磁力方向也能判断：电子沿 $+x$ 进入 $+z$ 磁场，$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 沿 $-y$，乘负电荷后力沿 $+y$，故图中向上弯。仅由轨道半径只能得到荷质比的大小。

相对论中 $p = eBr$，且

$$(pc)^2 = (eU)^2 + 2m_e c^2 eU.$$

因此精确反演为

$$\left(\frac{e}{m_e}\right)_{\mathrm{rel}} = \frac{2U}{B^2 r^2 - U^2/c^2}.$$

本题修正的相对量为 $U^2/(c^2 B^2 r^2) \simeq 2.04 \times 10^{-4}$，约 0.0204%，小于随机不确定度。若提高 U，需先检查该小量，再使用非相对论式。

例题 6　圆盘发电机的力矩

导电圆盘半径 0.0800m，在 0.500T 轴向均匀场中以 100 rad/s 匀速转动。中心与边缘通过刷子接总电阻 0.200Ω，忽略自感及机械摩擦。求电动势、电流、磁阻力矩及维持转动的功率。B 与正角速度均沿纸面外。

参照图 25-20：圆盘边缘电势较高；外部电阻连接边缘刷子和中心刷子。

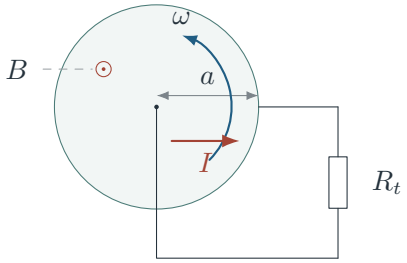


图 25-20　题图　圆盘边缘电势较高；外部电阻连接边缘刷子和中心刷子。

解

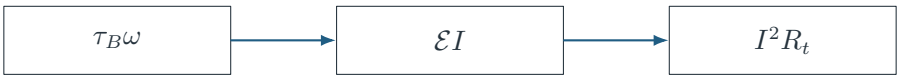


图 25-21　解答分析图　匀速且无摩擦时，机械输入、电路输入和焦耳热相等。

图 25-21 盘内电流从中心向外，局部磁力反角向并产生阻力矩；机械输入经电路全部变成题给总电阻的热。

圆盘半径 s 处速度为 $\omega s\,\boldsymbol{e}_\varphi$，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=B\omega s\,\boldsymbol{e}_s$。沿半径从中心积分到边缘，

$$\mathcal{E}=\frac{1}{2}B\omega a^2=0.160000\,\mathrm{V},\quad I=\mathcal{E}/R_t=0.800000\,\mathrm{A}.$$

边缘相对于中心为正，负载电流从边缘经外回路回到中心，在盘中沿半径向外。径向电流元的安培力向负角向，阻碍正转动。每一半径带的转矩贡献为 $d\tau=IBs\,ds$，故阻力矩大小

$$\tau_B=\frac{1}{2}IBa^2=1.28000\times10^{-3}\,\mathrm{N\,m}.$$

外部机械力矩应等大反向，机械输入

$$P_{\mathrm{mech}}=\tau_B\omega=0.128000\,\mathrm{W}=\mathcal{E}I=I^2R_t.$$

洛伦兹磁力与单个电荷的速度垂直。圆盘供电时，电荷通过与晶格的相互作用交换能量，外部机械装置须持续做功。若刷子接触电阻改变，总电阻和磁阻力矩都会随之改变；这里的 R 已包含刷子与圆盘的有效电阻。

例题 7　感应脉冲的磁通积分

线圈 N 为 200 匝，自身电阻 10.0Ω、自感 0.500H，串接 40.0Ω 电阻。磁体一次运动前后电流均为零，测得外电阻上有符号电压时间积分 $\int V_R dt = -0.0120\,\mathrm{V\,s}$。求磁通链变化及每匝平均磁通变化。若终点尚有 $-1.00\,\mathrm{mA}$ 电流，而仍使用同一个有限窗积分，会多出什么项?

参照图 25-22：感应电动势、自感与总电阻串联；外电阻电压提供电流积分。

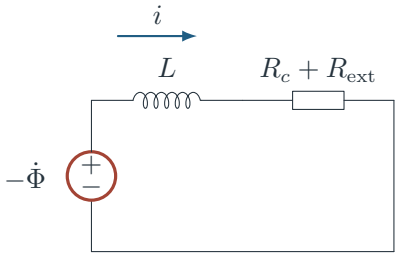


图 25-22　题图　感应电动势、自感与总电阻串联；外电阻电压提供电流积分。

解



图 25-23　解答分析图　最后一步只在端点电流为零时省去自感项。

图 25-23 先用外电阻电压积分求通过电荷，再乘全回路电阻反求磁通链变化；有限窗还须保留自感端点项。

外电阻电压按电流正方向定义，故

$$Q_{\mathrm{pass}} = \int i\,dt = \frac{-0.0120}{40.0} = -3.00\times10^{-4}\,\mathrm{C}.$$

整个回路电阻 50.0Ω。对 $L\dot{i} + Ri = -\dot{\Phi}$ 积分，起止电流零使自感端点项消失，得到

$$\Delta\Phi = -RQ_{\mathrm{pass}} = +0.0150\,\mathrm{Wb},\quad \Delta\phi = \Delta\Phi/N = 75.0\,\mu\mathrm{Wb}.$$

Φ 为磁通链，单位同样为 Wb；N 匝的链量与每匝磁通不能混同。积分中用的是总回路电阻，若误用 40Ω，会得到偏低 20% 的链变化。

有限窗的一般结果为

$$\Delta\Phi = -R\int i\,dt - L[i(t_2) - i(t_1)].$$

若初值仍为零，终点 $-1.00\,\mathrm{mA}$，端点修正为 $-L\Delta i = +0.000500\,\mathrm{Wb}$。因此窗口对应的真实链变化为 0.0155Wb，而直接忽略自感项得到 0.0150Wb。

电学时间常数为 0.500/50.0=10.0ms，等待数个时间常数后才适合把端点电流视为零。电压积分并不要求脉冲峰值不受自感影响，也不要求磁体始终以同一速度运动。

例题 8　磁体通过闭合环的耗散

磁体以固定速度 $v = 0.300\,\mathrm{m/s}$ 从 $x = -\infty$ 经过闭合环到 $+\infty$。外磁通链 $\Phi(x) = \Phi_0 e^{-x^2/(2a^2)}$，$\Phi_0 = 2.00\,\mathrm{mWb}, a = 2.00cm, R = 0.100\Omega, L = 0.100mH$。用低自感近似求阻力、最大阻力和总发热，并检查近似的时间尺度。

参照图 25-24：磁体沿正 x 经过固定导电环，电流闭合路径保持不变。

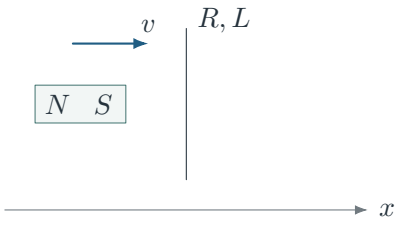


图 25-24　题图　磁体沿正 x 经过固定导电环，电流闭合路径保持不变。

解

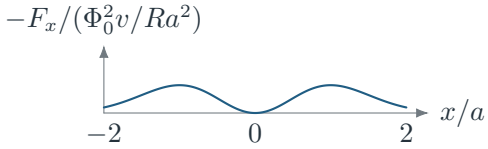


图 25-25　解答分析图　两侧的峰在 x/a 为正负 1，中心为零；纵轴是正的阻力大小。

图 25-25 图中阻力大小在正负 a 处达峰，中心磁通虽最大但梯度为零；两侧电流反号而机械阻力方向相同。

求耦合系数，

$$G(x) = -\frac{\Phi_0 x}{a^2} e^{-x^2/(2a^2)}, \quad i = -\frac{Gv}{R}, \quad F_x = iG = -\frac{\Phi_0^2 v}{Ra^4} x^2 e^{-x^2/a^2}.$$

磁体进入和离开时 G 反号，电流也反号，两次力均阻碍正向运动。中心 G 为零，此模型下阻力也为零；磁通最大的位置未必是阻力最大的位置。

令 $u = x/a$，阻力大小正比 $u^2 e^{-u^2}$。其导数 $2u(1-u^2)e^{-u^2}$ 给出两峰 $x = \pm a$，

$$|F|_{\max} = \frac{\Phi_0^2 v}{Ra^2 e} = 0.0110364\,\mathrm{N}.$$

固定速度使外部驱动克服阻力做功；全部热量

$$Q_R = \int Ri^2 dt = \frac{v}{R}\int_{-\infty}^{\infty} G^2 dx = \frac{v\Phi_0^2\sqrt{\pi}}{2Ra} = 0.531736\,\mathrm{mJ}.$$

其中使用 $\int x^2 e^{-x^2/a^2} dx = a^3\sqrt{\pi}/2$。

电学时间 $L/R = 1.00ms$，通过尺度 $a/v = 66.7ms$，其比 0.0150，允许以主项计算整体阻尼。脉冲零点附近应比较绝对误差，不能以极小主项作分母。若不维持匀速，应把磁体速度变化和回路方程联立，不能仍把给定 v 代入全过程。

例题 9　跳环的相位与平均力

在固定高度，跳环等效 $R=0.200\,\mathrm{m\Omega}, L=2.00\,\mu H$，互感 $M(z)=M_0e^{-z/a}$，$M_0=20.0\,\mu H, a=5.00cm$。一次侧有效值电流保持 5.00A，频率 50.0Hz。环质量 8.00g，短时温度不变。求 z=0 处平均力与热功率，判断能否从该位置向上运动，并求平均力与重力相等的高度。

参照图 25-26：竖直高度越大互感越小；电源保持一次侧电流的有效值。

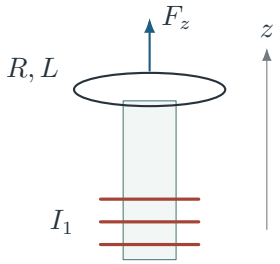


图 25-26　题图　竖直高度越大互感越小；电源保持一次侧电流的有效值。

解

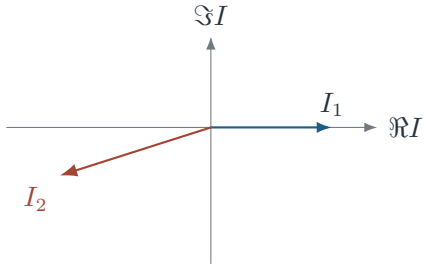


图 25-27　解答分析图　示意相量只保留二次侧实、虚部的比例，箭长各自缩放；实部决定平均力的符号。

图 25-27 次级电流位于第三象限，负实部与向上减小的互感相乘给向上平均力；平衡高度只表示平均受力平衡。

取一次侧相量为实数，有效值二次侧电流为

$$\widetilde{I}_2=-\frac{j\omega M}{R+j\omega L}I_1=-\frac{\omega^2ML+j\omega MR}{R^2+\omega^2L^2}I_1.$$

实部与一次侧反号，虚部也为负；二次侧电流不是简单地和一次侧相差 90 度。平均相乘时用 $\langle i_1i_2\rangle=\Re(\widetilde{I}_1\widetilde{I}_2^{*})$，因此

$$\langle F_z(z)\rangle=\frac{\omega^2LM_0^2I_1^2}{a(R^2+\omega^2L^2)}e^{-2z/a}.$$

在 z=0 处，$\omega L=0.628319\,\mathrm{m\Omega}$，代入得到

$$F_0=0.0908000\,\mathrm{N},\quad P_R(0)=\frac{\omega^2M_0^2RI_1^2}{R^2+\omega^2L^2}=0.454000\,\mathrm{W}.$$

重力为 0.0784800N，初始的平均合力向上，平均加速度 $(F_0-mg)/m=1.54000\,\mathrm{m/s^2}$。相等高度为

$$z_*=\frac{a}{2}\ln\frac{F_0}{mg}\simeq 3.65\,\mathrm{mm}.$$

力随 z 降低，竖直扰动有恢复趋势，斜率为 $-2mg/a$。环可能越过该平衡位置，实际轨道还由初速度、阻尼和温升决定；不能把平衡高度直接等同于最大跳起高度。该平均模型未保证横向稳定。

固定高度时机械功为零，源仍供给环的焦耳热。环运动会改变 M，并使机械能与电路能量交换。当一个电周期内 M 的变化不能忽略时，固定高度的相量式就不再适用。一次侧电压保持的实验还须计入二次侧反射阻抗，才能求出电流和力。

例题 10　抗磁悬浮的三个恢复方向

小弱抗磁样品 $\chi=-9.00\times10^{-6}$, $\rho=1000\,\mathrm{kg/m^3}$, 附近场为 $\boldsymbol{B}=(-bx/2,-by/2,B_0+bz)$, $B_0=16.0T$。取 z 向上，求使原点悬浮的 b，并求三个小振动频率。样品尺寸远小于场变化尺度，忽略磁场扰动。

参照图 25-28：竖直磁力平衡重力，稳定性仍需计算三个方向。

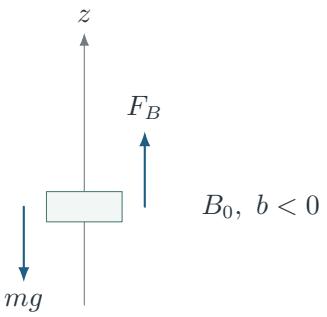


图 25-28　题图　竖直磁力平衡重力，稳定性仍需计算三个方向。

解

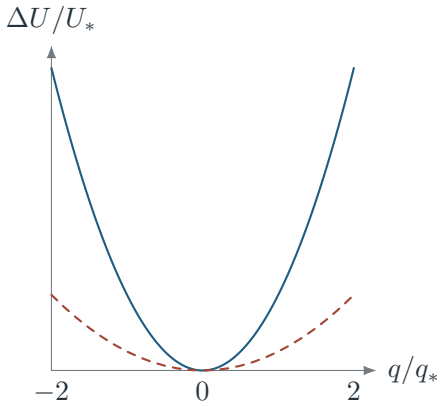


图 25-29　解答分析图　相同位移标度下，实线为竖直二次势能，虚线为任一横向二次势能；均在平衡点取极小。其中 $U_*=|\chi|Vb^2q_*^2/(2\mu_0)$，同一位移尺度下竖直与水平曲率之比为 4。

图 25-29 竖直磁力平衡重力，解答图横纵方向势能曲率均为正；竖向曲率是横向的四倍，频率为两倍。

给定场的散度为 $-b/2-b/2+b=0$，旋度为零，适用于无电流的局部邻域。其模平方为

$$B^2=\frac{b^2}{4}(x^2+y^2)+(B_0+bz)^2.$$

有效势能 $U=\rho Vgz+|\chi|VB^2/(2\mu_0)$。原点的竖直平衡要求

$$\rho g+\frac{|\chi|B_0 b}{\mu_0}=0,\qquad b=-\frac{\mu_0\rho g}{|\chi|B_0}=-85.6084\,\mathrm{T/m}.$$

负 b 使场强沿上方降低，抗磁力向上。

展开原点附近势能，线性 z 项被平衡条件抵消，二次部分为

$$\Delta U=\frac{|\chi|Vb^2}{2\mu_0}\left(z^2+\frac{x^2+y^2}{4}\right).$$

除以质量 ρV 并与 $\frac{1}{2}m\omega_\alpha^2 q_\alpha^2$ 比较，

$$\omega_z^2 = \frac{|\chi| b^2}{\mu_0 \rho}, \quad \omega_x^2 = \omega_y^2 = \frac{1}{4}\omega_z^2.$$

三个曲率均正，局部稳定。频率为

$$f_z = 1.15306\,\mathrm{Hz}, \qquad f_x = f_y = 0.576531\,\mathrm{Hz}.$$

密度进入平衡与频率，体积在小样品近似中约掉。磁场为局部线性模型，不可能以无界增长的形式代表整个有限线圈；振幅和样品尺度应小于 $B_0/|b|$。若把诱导磁矩当成固定磁矩，遗漏能量中的 $1/2$，会把力和振动频率都算错。

例题 11　驻波极值的波长测量

空气中同频入射与反射波形成稳定干涉，接收器沿传播方向移动，五个相邻功率最大值位置依次为 0.050、0.101、0.149、0.201、0.250m，各位置独立随机不确定度 1.0mm。用直线拟合求波长、频率与不确定度。接收器响应最大值与电场强度平方最大值位置一致。

参照图 25-30：相邻功率最大值间距为半波长，示意图不以图上长度代替原始读数。

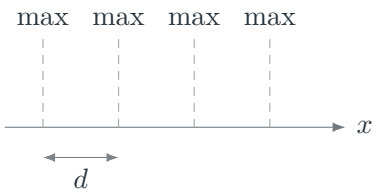


图 25-30　题图　相邻功率最大值间距为半波长，示意图不以图上长度代替原始读数。

解

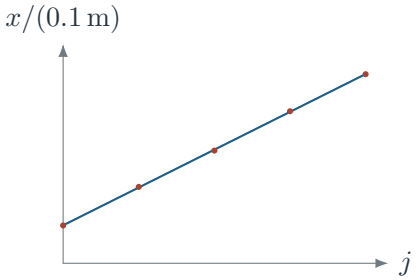


图 25-31　解答分析图　蓝线为拟合，红点为读数；数据和纵轴都按 0.1m 归一化。

图 25-31 相邻最大值间距为半波长，蓝线同时拟合截距和斜率；位置独立误差进入斜率，共同零点只移动截距。

相邻最大值相位相差 2π，在空间因子 $2kx$ 中对应间距 $\lambda/2$。令编号 j 为 0 至 4，拟合

$$x_j = x_0 + dj, \qquad d = \lambda/2.$$

$\bar{j} = 2, \bar{x} = 0.1502m, \sum(j-2)^2 = 10$，斜率

$$d = \frac{\sum(j-2)x_j}{10} = 0.0500000\,\mathrm{m}, \quad x_0 = \bar{x} - 2d = 0.0502000\,\mathrm{m}.$$

因此 $\lambda = 0.100000m$，空气传播速度近似 c，$f = c/\lambda = 2.99792458GHz$。

位置误差独立且等精度，故

$$u(d)=\frac{.001}{\sqrt{10}}=0.000316228\,\mathrm{m},$$
$$u(\lambda)=2u(d)=0.000632456\,\mathrm{m},$$
$$\frac{u(f)}{f}=\frac{u(d)}{d}=0.00632456.$$

频率可记为 $(2.998\pm0.019)\,\mathrm{GHz}$。残差分别为 $-0.2,0.8,-1.2,0.8,-0.2$ 毫米，与给定读数精度相当。

全体位置同时加一个常量只改截距，不改波长。尺的比例误差则仍进入 d；装置在空气中的折射率、其它反射及探头对场的扰动也可能造成共同偏差。该拟合不能靠增加点数消除这些效应。

例题 12　偏振读数的背景与泄漏

纯线偏振波照射功率接收器，按 $P(\theta)=P_{\mathrm{bg}}+P_0(\cos^2\theta+\eta\sin^2\theta)$ 建模。遮断波束读数 0.020mW，接收轴角度 0、45、90 度时分别读 1.220、0.626、0.032mW。求 P_0,η，验证 45 度读数，并说明不测遮断背景时是否能唯一确定这三个参数。

参照图 25-32：沿传播方向看的横截面，接收轴与电场夹角为 theta，仪器读功率。

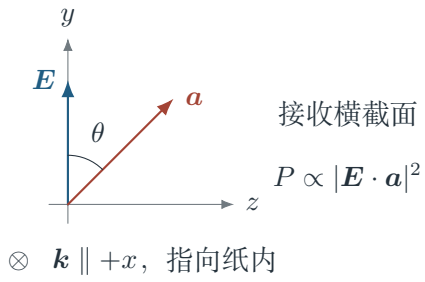


图 25-32　题图　沿传播方向看的横截面，接收轴与电场夹角为 theta，仪器读功率。

解

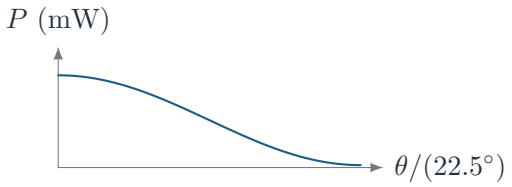


图 25-33　解答分析图　曲线含独立背景和有限泄漏；90 度处不会落到零。

图 25-33 接收轴与电场偏振方向的夹角已画成圆弧，功率按投影平方变化；90 度剩余读数含背景与正交泄漏。

遮断波束提供 $P_{\mathrm{bg}} = 0.020mW$，因此 0 度读数给出

$$P_0 = 1.220 - .020 = 1.200\,\mathrm{mW}.$$

90 度只有正交泄漏，

$$\eta = \frac{P(90°) - P_{\mathrm{bg}}}{P_0} = \frac{.032 - .020}{1.200} = 0.0100.$$

45 度时两投影功率因子均为 $1/2$，预期

$$P(45°) = .020 + \frac{1.200}{2}(1 + .0100) = 0.626\,\mathrm{mW},$$

与读数一致。泄漏的功率比为 1%，对应幅值比为 $\sqrt{\eta} = 0.100$，不可把两种比值混用。

角度扫描的一般形式只有两个可拟合系数，

$$P(\theta) = (P_{\mathrm{bg}} + \eta P_0) + (1 - \eta)P_0 \cos^2\theta.$$

若没有独立背景读数，三个未知量只有两个独立组合；测更多角度仍不增加参数的可辨识数量。45 度数据可检查模型，却不会独立分离背景和泄漏。本题假定源纯线偏振且接收器服从所给模型；若波束含非相干正交分量，该分量也可能贡献 90 度读数。

习题

习题 1　由摆角衰减求漏电时间

同点悬挂的两等质量同号小球，始终准静态平衡，每球电荷服从 $q(t)=q_0e^{-t/\tau_q}$。角度从 t=0 时 12.0 度变为 30.0s 时 6.00 度。球尺寸可忽略。消去质量和线长求 τ_q，说明能否直接把角度当作同一时间常数的指数衰减。

参照图 25-34：小球缓慢漏电，偏角随之减小，但仍按静态力平衡处理。

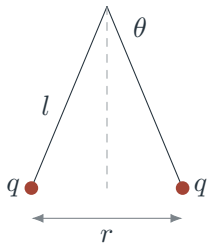


图 25-34　题图　小球缓慢漏电，偏角随之减小，但仍按静态力平衡处理。

习题 2　离子风的力与功率

一维离子漂移区长 0.100m，电压 20.0kV，电流 50.0 微安。电场和气流速度近似均匀，离子迁移率为 $2.00\times10^{-4}\,\mathrm{m^2/(V\,s)}$。先忽略气流对电荷输运的影响，求给气体的力；若气流速度 1.00m/s，估机械功率及该忽略的修正。无复合，忽略边界处离子动量。

参照图 25-35：正离子与气流同向，电极间电压和电流均已测出。

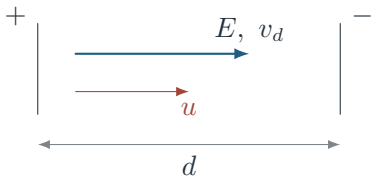


图 25-35　题图　正离子与气流同向，电极间电压和电流均已测出。

习题 3　压电信号的频率响应

压电测量回路的总电容 0.500nF、等效并联电阻 100MΩ，$d_p=100\,\mathrm{pC/N}$。力为 $F(t)=10.0\cos\omega t\,\mathrm{N}$，频率 20.0Hz。求稳态电压峰值和相对力的相位。说明低频与高频极限，并求高频极限幅值误差不超过 1% 的频率条件。

参照图 25-36：元件的正弦机械输入产生电流源，电容和并联电阻决定输出。

$$V=V_{\mathrm{top}}-V_{\mathrm{bottom}}$$

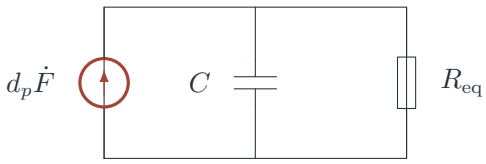


图 25-36　题图　元件的正弦机械输入产生电流源，电容和并联电阻决定输出。

习题 4　有限导线造成的偏差

磁针位于长 2a 的直导线中垂面的距离 d 处。线段两端距中点相等，电流稳定，回流足够远。导线场垂直背景场 B_H。若错误使用无限长导线公式从偏角反演 B_H，求相对偏差。取 a=5.00cm，分别算 d=2.00cm 与 4.00cm。

参照图 25-37：线段几何按中点对称，磁针位置 P 与线段距离为 d。

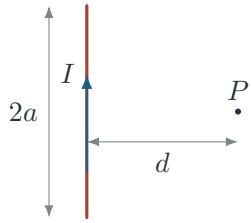


图 25-37　题图　线段几何按中点对称，磁针位置 P 与线段距离为 d。

习题 5　高斯炮的能量来源

无电源的磁体和钢球装置中，入射球质量 2.00g、速度 0.500m/s，其它球初始静止。实验前后磁构形的有效势能由 $-2.00mJ$ 变为 $-10.0mJ$，机械碰撞损失 1.00mJ；最后只有质量 3.00g 的出射球有动能。求出射速度，并说明把磁构形复位至少需要的外功。

参照图 25-38：球与磁体位置变化，装置初末的磁构形不同。



图 25-38　题图　球与磁体位置变化，装置初末的磁构形不同。

习题 6　软磁球的退磁与饱和

真空中小球的线性磁化率为 9.00，体积取半径 1.00mm 球的体积，外场局部 $B = 0.100T, \partial_z B = 1.00T/m$。求球形退磁修正后的磁矩及力。若材料饱和磁化强度只有 $M_s = 1.00 \times 10^5 A/m$，判断线性结果是否适用，并给出完全饱和时的力。

参照图 25-39：球形退磁修正先于梯度力计算，外场与内部磁化不能混同。

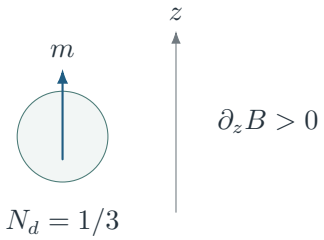


图 25-39　题图　球形退磁修正先于梯度力计算，外场与内部磁化不能混同。

习题 7　零电阻环的磁通历史

细导电环自感为 10.0 微亨。环电阻降为零前，电流为零、外磁通为 5.00 微韦伯；随后外磁通缓慢增至 10.0 微韦伯，环形状不变。求最终环电流。另一次实验先将外磁通降至零，再使环电阻为零，最后也增至 10.0 微韦伯，结果如何？由此说明零电阻与迈斯纳效应的区别。忽略辐射、互感反馈和自感随时间的变化。

参照图 25-40：环绕向规定磁通与电流的正方向；正磁通沿环轴向上。

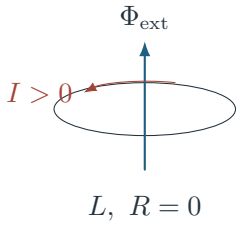


图 25-40　题图　环绕向规定磁通与电流的正方向；正磁通沿环轴向上。

习题 8　恒压电磁铁的升温

电磁铁气隙固定，铁芯磁阻、漏磁和饱和均可忽略，电源保持端电压不变。线圈电阻满足 $R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$，$\alpha = 0.00400\,\mathrm{K}^{-1}$。温升 50.0K 时吸力下降多少？若测得吸力为初值的 0.800，求模型推断的温升，并讨论以吸力反演温度的限制。

参照图 25-41：气隙固定，温升改变电阻；图示磁路仍采用线性、低漏磁近似。

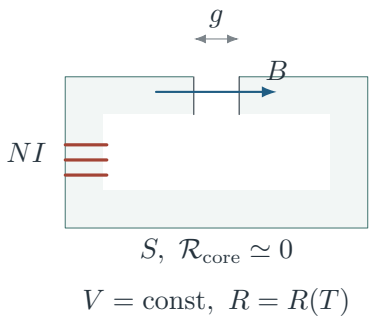


图 25-41　题图　气隙固定，温升改变电阻；图示磁路仍采用线性、低漏磁近似。

习题 9　同极电动机的稳态转速

导电圆盘半径 8.00cm，轴向均匀磁场 0.500T，外加直流电压 1.00V，含刷子与圆盘的总电阻 0.200Ω。机械阻力矩为 $\beta\omega$，$\beta = 1.00 \times 10^{-5}\,\mathrm{N\,m\,s}$。电源使圆盘中的电流由边缘流向中心，正转动按磁场轴的右手方向。忽略电感，求稳态转速、电流与功率分配。

参照图 25-42：电源正端接边缘，径向电流向中心，磁场和转动方向与发电模型相同。

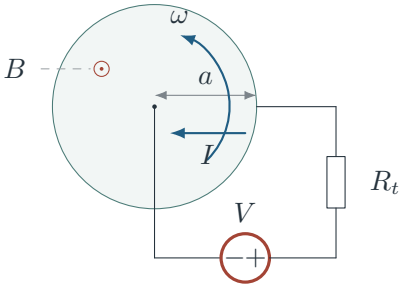


图 25-42　题图　电源正端接边缘，径向电流向中心，磁场和转动方向与发电模型相同。

习题 10　短磁场区内的电子偏转

电子由 200V 加速后沿 x 正向进入均匀横向磁场，磁场仅存在于 $0 < x < \ell$。忽略边缘场，轨道向 y 正向弯曲；出口 $\ell = 4.00cm$，出口偏移 $d = 1.00cm$，且电子离开前的转角小于 90 度。用实测 B 写出荷质比。若用抛物线近似代替圆弧，荷质比偏高多少?

参照图 25-43：阴影为均匀磁场区，出口读数位于磁场边界，圆弧仅作几何示意。

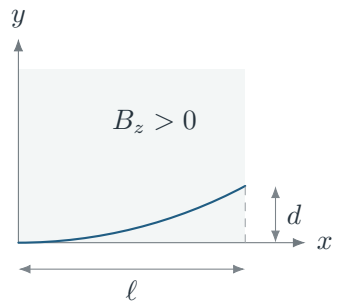


图 25-43　题图　阴影为均匀磁场区，出口读数位于磁场边界，圆弧仅作几何示意。

习题 11　有限自感的感应脉冲

线圈外磁通链在 $t \geq 0$ 时为 $\Phi_0(1-e^{-t/T})$，初始电流为零，回路电阻 R、自感 L 恒定。求完整电流波形、峰值时刻及总通过电荷，并求 $T = L/R$ 时的极限。取 $\Phi_0 = 1.00mWb, R = 10.0\Omega, T = 20.0ms, L/R = 5.00ms$。

参照图 25-44：感应电动势按磁通正绕向取负，回路含串联电阻与自感。

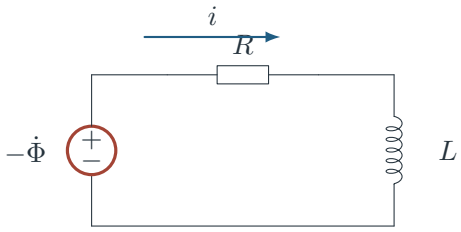
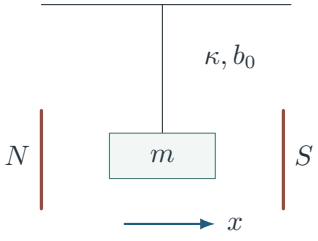


图 25-44　题图　感应电动势按磁通正绕向取负，回路含串联电阻与自感。

习题 12　涡流阻尼的电阻与频率

外驱动使导体作 $x = A\cos\Omega t$ 的小振动，闭合回路磁通链近似 $\Phi = \Phi_0 + Gx$，回路有 R、L。求平均焦耳功率及等效耗散阻尼系数。固定 G、L、频率和振幅时，什么电阻使耗散最大? 取 $G = 0.0500\,\mathrm{Wb/m}, L = 5.00mH, \Omega = 20.0rad/s, A = 1.00cm$。

参照图 25-45：小振动使外磁通链近似随位移线性改变，驱动保持振幅与频率。



$$\Phi = \Phi_0 + Gx, \quad R, L$$

图 25-45　题图　小振动使外磁通链近似随位移线性改变，驱动保持振幅与频率。

习题 13　跳环冷却前后的比较

跳环装置的初级电流有效值保持不变，环自感 L 及互感随高度的函数 M(z) 不变，且 $\partial_z M<0$。热环电阻 $R_h=\omega L$，冷却后 $R_c=\omega L/2$。求同一高度处平均向上力和焦耳功率的冷、热比值。说明这些比值是否适用于仅保持电源电压不变的实验。

参照图 25-46：比较时环高度相同，初级电流受控，温度改变环电阻。

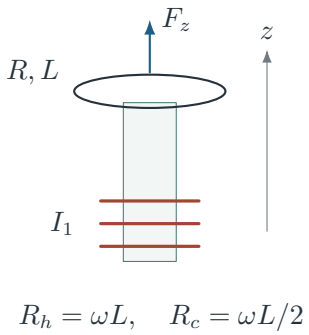


图 25-46　题图　比较时环高度相同，初级电流受控，温度改变环电阻。

习题 14　近场与远场的距离规律

小发射线圈和小接收线圈同轴，尺寸都远小于距离，波长 10.0m。将距离由 0.100m 增至 0.200m，估计接收感应电压的比值。另一组实验在波长 1.00m 的辐射远场，用方向与匹配保持不变的小电天线接收，距离由 100m 增至 200m，估计电压与接收功率的比值。明确两次估计的条件。

参照图 25-47：上图为小线圈的近场耦合，下图为小电天线的远场接收。

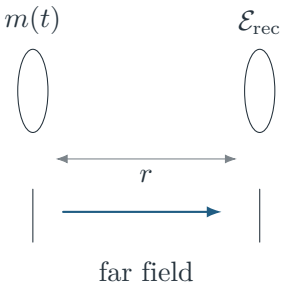


图 25-47　题图　上图为小线圈的近场耦合，下图为小电天线的远场接收。

习题 15　驻波波长的相关误差

测量 6 个连续驻波极大位置，序号 $j = 0, \ldots, 5$。每点独立读数标准不确定度 0.400mm，拟合斜率 $d = 50.0mm$。尺还有共同零点标准不确定度 2.00mm 和相对刻度标准不确定度 0.00200，三类误差独立。求波长及频率的不确定度，说明为何不能把零点误差加进每点再按独立误差处理。

参照图 25-48：共同零点偏移移动全部读数，独立读数误差则改变各点之间的相对位置。

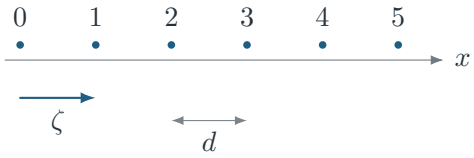


图 25-48　题图　共同零点偏移移动全部读数，独立读数误差则改变各点之间的相对位置。

习题 16　磁共振的选层厚度

质子旋磁比取 $\gamma_p/(2\pi) = 42.577\,\mathrm{MHz/T}$。静磁场为 $B_0 = 1.50T$，轴向梯度为 $G_z = 0.0200T/m$。射频脉冲以原点的共振频率为中心，理想激励全带宽 2.00kHz。求原点共振频率及所选择薄层的全厚度，并求相应量子能级差。仅采用线性梯度、理想矩形频带模型。

参照图 25-49：阴影为理想被激励的薄层；射频场横向，静场方向沿 z。

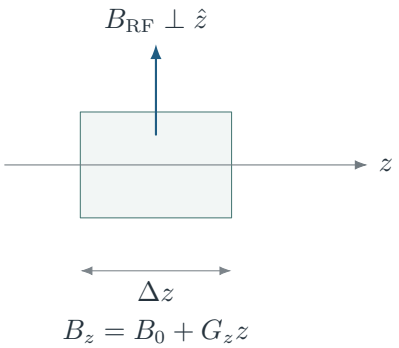


图 25-49　题图　阴影为理想被激励的薄层；射频场横向，静场方向沿 z。

习题 17　电磁阻尼的标定与热量分配

小振子质量 $m=0.0400kg$，恢复系数 $\kappa=1.60N/m$。不开闭合回路时，机械阻尼为 $b_0\dot{x}$；闭合回路外磁通链 $\Phi=\Phi_0+Gx$，自感 $L=0.100mH$。位移振幅按 $e^{-\lambda t}$ 衰减，测得开路、室温闭合和冷却闭合时

$$\lambda_o=0.100\pm0.003,\quad \lambda_r=0.350\pm0.005,\quad \lambda_c=0.725\pm0.010\quad (\mathrm{s}^{-1}),$$

室温电阻 $R_r=0.0200\pm0.0002\Omega$。各测量的所列误差为独立标准不确定度，m、L 和 κ 暂视为准确。

先在低自感近似下求 b_0, G 和冷态电阻 R_c，求 G 与 R_c 的不确定度，特别处理三个衰减率中的共同开路读数。再写出完整特征方程，检验低自感近似。最后取标定的中心值，室温状态从 $x(0)=1.00cm, \dot{x}(0)=i(0)=0$ 释放，求耗散为回路焦耳热和机械热的能量，保留有限自感。

参照图 25-50：机械振子与闭合回路相耦合，开路时没有电磁阻尼，冷却改变回路电阻。

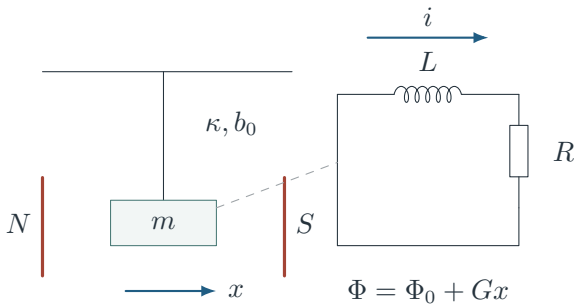


图 25-50　题图　机械振子与闭合回路相耦合，开路时没有电磁阻尼，冷却改变回路电阻。

习题 18　驻波与偏振的联合测量

单频线偏振波正入射到被动反射面，入射与反射波在接收器处同偏振，反射幅值系数 $0\le\rho\le1$。弱接收器对场的影响可忽略，其功率读数模型为

$$P(x,\theta)=P_{\mathrm{bg}}+A\cos^2\theta[1+\rho^2+2\rho\cos(2kx+\varphi)].$$

A 含入射强度及接收增益，θ 为接收轴与偏振方向夹角。独立遮断读数 $P_{\mathrm{bg}}=0.0200mW$，$\theta=0$ 时测得极大 1.820mW、极小 0.220mW；$\theta=90^\circ$ 时各位置均约 0.0200mW。

连续 5 个极大位置为 0.100、0.150、0.200、0.250、0.300m，各点独立读数标准不确定度 0.500mm，尺共同零点标准不确定度 2.00mm，刻度比例误差可忽略。求 ρ、反射功率比、A 和条纹可见度；求极大位置处转至 45 度的读数；拟合波长、频率及不确定度。最后讨论 φ 的物理参考位置，并说明哪些参数在没有独立遮断测量时不能由一次空间扫描唯一确定。

参照图 25-51：入射、反射波沿相反方向传播，同偏振接收器可转动；接收器对驻波影响忽略。

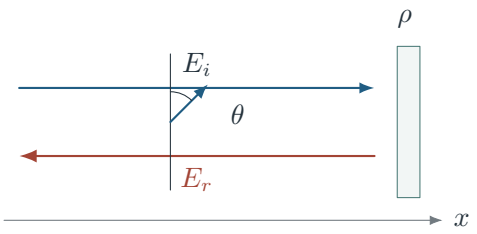


图 25-51　题图　入射、反射波沿相反方向传播，同偏振接收器可转动；接收器对驻波影响忽略。

习题解答

习题 1 解答　由摆角衰减求漏电时间

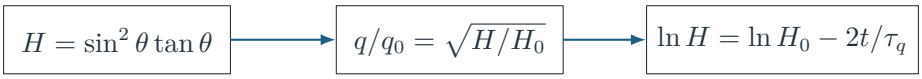


图 25-52　解答分析图　先把角度转换成与电荷平方成正比的量，再拟合时间常数。

图 25-52 先把摆角转为与电荷平方成正比的几何函数，再取对数拟合；角度本身不按电荷的同一时间常数衰减。

平衡和几何关系给出

$$q^2=\frac{4mgl^2}{k_e}\sin^2\theta\tan\theta.$$

定义 $H(\theta)=\sin^2\theta\tan\theta$，比例常数在两个时刻相除后消失：

$$\frac{q(t)}{q_0}=\sqrt{\frac{H(\theta(t))}{H(\theta_0)}},\qquad \tau_q=-\frac{2t}{\ln[H(\theta(t))/H(\theta_0)]}.$$

将 12 度和 6 度代入，$\tau_q\simeq 28.85\,\mathrm{s}$。使用三角函数时应按弧度计算；这个式子不要求知道 m 和 l，但要求两者在测量期间不变。

小角时 $H\simeq\theta^3$，因此

$$\theta(t)\simeq\theta_0 e^{-2t/(3\tau_q)}.$$

角度的时间常数约为 $3\tau_q/2$，而非 τ_q。直接用 $30/\ln 2$ 得到 43.28s，是角度的近似衰减常数，会高估电荷常数约 50%。更大的角度应直接拟合 $\ln H=-2t/\tau_q+\ln H(\theta_0)$，而不是把 $\ln\theta$ 当精确直线。

本题把指数电荷衰减作为给定模型；若随球距变化的等效电容显著影响漏电，实际 τ_q 未必常量。机械振动时间也应远短于电荷衰减时间，才适合从瞬时角度使用静态平衡式。

习题 2 解答　离子风的力与功率

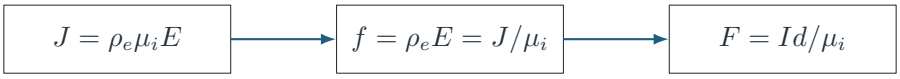


图 25-53　解答分析图　主项由电荷输运方程消去电荷密度；加入气流后需同步修改输运式。

图 25-53 离子电漂移和气体输运同向，若计入气流须在输运方程中加速度；主项体力由电荷密度乘电场积分。

漂移模型 $J=\rho_e\mu_i E$ 和体力 $\rho_e E$ 给出

$$F=\int\rho_e E\,dV=\frac{J}{\mu_i}Ad=\frac{Id}{\mu_i}=0.0250000\,\mathrm{N}.$$

这个结果中的 E 抵消，是因为电流已给定；保持电压而电流随电离变化的实验不能据此断定力与电压无关。

电源功率为 $VI=1.00W$，以气流速度 u 估算机械输出，

$$P_{\mathrm{mech}}=Fu=0.0250W,\qquad \eta_{\mathrm{mech}}=P_{\mathrm{mech}}/(VI)=2.50\%.$$

余下功率参与碰撞、发热、电离等过程，简单模型不把它全分解。

场强 $E = V/d = 2.00 \times 10^5 V/m$，离子相对气体漂移速度 $\mu_i E = 40.0 m/s$。若加上同向气流的输运，

$$J = \rho_e(\mu_i E + u), \quad F_{\text{corrected}} = \frac{Id}{\mu_i + u/E} = 0.0243902\,\text{N}.$$

主项比修正结果高 2.50%，相对于主项下降 2.44%；修正机械效率为 2.439%。区分两个误差分母后，二者并不矛盾。模型还省略空间电荷对场的改变及多种载流子，实验拟合中应分别检查这些条件。

习题 3 解答　压电信号的频率响应

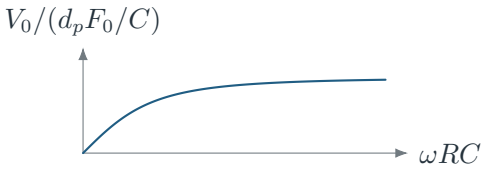


图 25-54　解答分析图　幅值从低频的线性增长过渡到电荷控制的平台。

图 25-54 压电电流源由力导数驱动，输出幅值从低频微分过渡到电容平台；平台误差界须解完整幅度函数。

用峰值相量，回路方程给出

$$\frac{\widetilde{V}}{\widetilde{F}} = \frac{j\omega d_p}{R^{-1} + j\omega C} = \frac{d_p}{C}\frac{jx}{1+jx}, \quad x = \omega RC.$$

所以

$$V_0 = \frac{d_p F_0}{C}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \qquad \varphi = \arctan(1/x), \quad \tau = RC = 0.0500 s.$$

20Hz 时 $x = 2\pi$，$d_pF_0/C = 2.00V$，因此峰值约 1.975V，相位超前力约 9.04 度。电压是力变化所注入电荷的响应，不能把它总看作与力同相。

低频 $x \ll 1$ 时，$\widetilde{V} \simeq j\omega d_p R\widetilde{F}$，电压近似与力的时间导数成正比；高频 $x \gg 1$ 时，$\widetilde{V} \simeq (d_p/C)\widetilde{F}$。这里的高频仍需低于元件机械共振、分布电容和其它失效频率。

相对高频极限的幅值误差条件为

$$1 - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \le .01 \quad \Longrightarrow \quad x \ge \frac{.99}{\sqrt{1-.99^2}} \simeq 7.018.$$

因此本模型内 $f \ge 7.018/(2\pi\tau) \simeq 22.34 Hz$。仅以 $x > 1$ 判断“已经到高频平台”，会保留明显幅值偏差。

习题 4 解答　有限导线造成的偏差

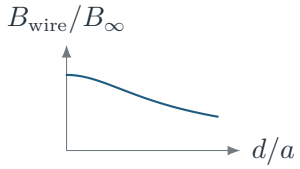


图 25-55　解答分析图　有限导线场比无限长结果小，使用后者反演会高估背景。

图 25-55 磁针位于有限线段中垂面，场积分比无限线小；用无限线公式反演背景将高估，偏差由距离与半长之比决定。

由有限导线的毕奥—萨伐尔积分，

$$B_{\rm wire}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-a}^{a}\frac{d\,ds}{(s^2+d^2)^{3/2}}=\frac{\mu_0 I}{2\pi d}\frac{a}{\sqrt{a^2+d^2}}.$$

真实角度满足 $\tan\theta=B_{\rm wire}/B_H$。反演时若使用 $B_\infty=\mu_0 I/(2\pi d)$，便得到

$$B_H^{\rm inferred}=\frac{B_\infty}{\tan\theta}=B_H\sqrt{1+(d/a)^2}.$$

因此背景被高估，相对偏差 $\sqrt{1+(d/a)^2}-1$。当 d/a 为 0.4 和 0.8 时，分别为 7.7033% 和 28.0625%。

远长近似的误差首项为 $\tfrac12(d/a)^2$，要反演偏差小于 1%，需 $d/a<\sqrt{1.01^2-1}\simeq 0.1418$。导线看上去较长并不足以达到此精度。反转电流可消去固定横向场，却不会消去这个几何因子，因为有限长度对两种电流符号都以同一系数作用。

习题 5 解答　高斯炮的能量来源



图 25-56　解答分析图　比较全装置初末能量，碰撞损失单列。

图 25-56 比较整套磁构形初末有效势能及动能，碰撞损耗单列；出射能量增加来自磁势能降低，复位需补回该差额。

入射动能为

$$K_{\rm in}=\tfrac12(0.002)(0.500)^2=0.250\,\text{mJ}.$$

全装置能量关系为 $K_{\rm in}+U_i=K_{\rm out}+U_f+Q_{\rm loss}$，所以

$$K_{\rm out}=0.250+8.00-1.00=7.25\,\text{mJ},\qquad v_{\rm out}=\sqrt{2K_{\rm out}/0.003}=2.19848\,\text{m/s}.$$

出射速度较大，来自有效磁势能降低，并非碰撞自行产生能量。磁势能取负值只是所选零点，实际有意义的是初末差额。

若只把磁构形恢复到初始位置，势能须增加 8.00mJ，准静态无损复位也至少需要这部分功。若考虑回收出射动能、移动其它球和恢复入射状态，完整循环还须计入各项机械功；不可一边使用首次释放的磁势能，一边在下一次发射时忽略复位。多次重复后钢球剩磁和接触排列改变时，给定的同一势能差也可能不再适用。

习题 6 解答　软磁球的退磁与饱和

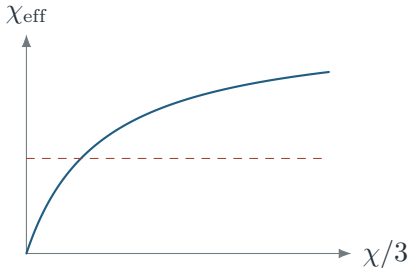


图 25-57　解答分析图　实线为线性球的有效系数，虚线为题给 B 下由饱和磁化强度限定的系数上限。

图 25-57 球形退磁降低线性有效磁化率，虚线标材料饱和上限；线性预测超过上限后须改用饱和磁矩模型。

球内退磁场为 $-\boldsymbol{M}/3$，于是

$$M=\chi(H_{\mathrm{ext}}-M/3),\quad M=\frac{3\chi}{3+\chi}\frac{B_{\mathrm{ext}}}{\mu_0}.$$

有效系数为 $\chi_{\mathrm{eff}}=2.25$，球体积 $V=4\pi(10^{-3})^3/3=4.18879\times10^{-9}m^3$。诱导磁矩和梯度力为

$$m=V\chi_{\mathrm{eff}}B/\mu_0=7.50000\times10^{-4}\,\mathrm{A\,m^2},\quad F_z=m\,\partial_zB=0.750000\,\mathrm{mN}.$$

该力也由 $-\chi_{\mathrm{eff}}VB^2/(2\mu_0)$ 的负导数得到。若直接把 $\chi B/\mu_0$ 当内部 M，会把这里的力高估四倍。

预测的内部 $M=\chi_{\mathrm{eff}}B/\mu_0=1.79049\times10^5A/m$，已经超过题给 M_s，所以不能使用线性数值作为实际力。完全饱和且磁矩跟随正外场时，

$$m_s=VM_s=4.18879\times10^{-4}\,\mathrm{A\,m^2},\quad F_{z,\mathrm{sat}}=m_s\,\partial_zB=0.418879\,\mathrm{mN}.$$

仅给出 χ 与 M_s 还不足以确定临近饱和区的整条磁化曲线；上述饱和值应理解为给定方向下的饱和模型结果和磁矩上限。小球半径与场尺度 $B/|\partial_zB|=0.100m$ 相比为 0.01，取局部均匀场的近似较合理。

习题 7 解答　零电阻环的磁通历史

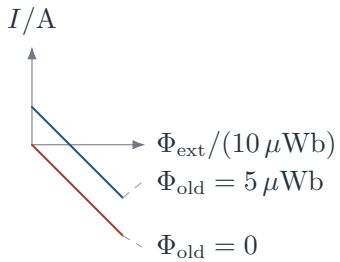


图 25-58　解答分析图　两条电流直线具有同一斜率，却由进入零电阻状态时的磁通决定截距。

图 25-58 两条电流直线斜率相同而截距不同，保存进入零电阻时的磁通历史；这不能推出材料内部的迈斯纳排磁。

环的正电流方向与所定义外磁通正向按右手关系选取。零电阻以后，

$$L\dot I=-\dot\Phi_{\mathrm{ext}},\qquad LI+\Phi_{\mathrm{ext}}=\Phi_{\mathrm{old}}.$$

首次实验的常量为 5.00 微韦伯，因此

$$I_f = \frac{5.00 - 10.0}{10.0} = -0.500\,\mathrm{A}.$$

第二次常量为零，最终电流为 $-1.00A$。两次最终外场相同，电流不同；环保留了进入零电阻状态时的磁通历史。负电流产生负磁通，阻碍外磁通的增加。

薄环所守恒的是该回路包围的总磁通，不能据此推出导体材料内部磁感应强度处处为零。若环运动，外磁通由位置决定，机械广义力可写为

$$F_x = I\,\partial_x \Phi_{\mathrm{ext}}, \qquad I = \frac{\Phi_{\mathrm{old}} - \Phi_{\mathrm{ext}}(x)}{L}.$$

有效机械势能为 $(\Phi_{\mathrm{old}} - \Phi_{\mathrm{ext}})^2/(2L)$，其负导数给出同一力。在外磁通源固定的模型内，电流和位置的关系仍依赖历史。

迈斯纳效应描述超导材料进入相应热力学态时排斥体内磁场，不能从 $\dot{B} = 0$ 推出。超导环还涉及孔洞磁通与磁通子量子化，第二类超导体还可能有涡旋和钉扎；这几种边界条件均不能用“超导后任何回路磁通都必为零”代替。

习题 8 解答　恒压电磁铁的升温

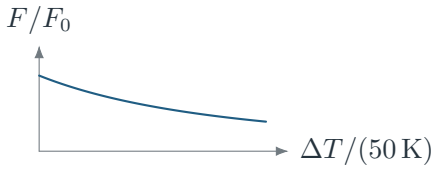


图 25-59　解答分析图　恒压条件下的力随温升下降，曲线含电阻、电流与磁路的共同作用。

图 25-59 恒压下温升增阻使电流下降，吸力再随电流平方下降；用该比例反演温度要求气隙和磁化模型保持不变。

稳态电流为 $I = V/R(T)$。在线性磁路且气隙不变时，B 与 I 成正比，F 与 I^2 成正比，因而

$$\frac{F(T)}{F_0} = [1 + \alpha \Delta T]^{-2}, \qquad \frac{B(T)}{B_0} = [1 + \alpha \Delta T]^{-1}.$$

50.0K 时电阻增至 1.20 倍，场降至 0.833333 倍，力降至 0.694444 倍，下降 30.5556%。直接用电阻增加 20% 作为吸力下降 20%，会漏掉电流反比关系和力的平方关系。

反演公式为

$$\Delta T = \frac{\sqrt{F_0/F} - 1}{\alpha}.$$

测得 0.800 时，$\Delta T = 29.5085K$。若记 $r = F/F_0$，且 α 已准确标定，则

$$u(\Delta T) = \frac{u(r)}{2\alpha r^{3/2}}.$$

当 r 较小时，同一绝对读数误差会对应更大的温度误差。F 与 F_0 由同一力传感器得到时，其增益误差可能相关，比例的误差不能直接按两个独立绝对误差相加。

该反演还要求气隙没有因热膨胀或机械移动改变，电源端电压保持不变，线圈温度可用单一平均值描述。铁芯饱和、磁滞与温度依赖会使 $F \propto I^2$ 失效。若同时测电流，可先检验 F/I^2 是否恒定，再决定这一温度反演是否可用。

习题 9 解答　同极电动机的稳态转速

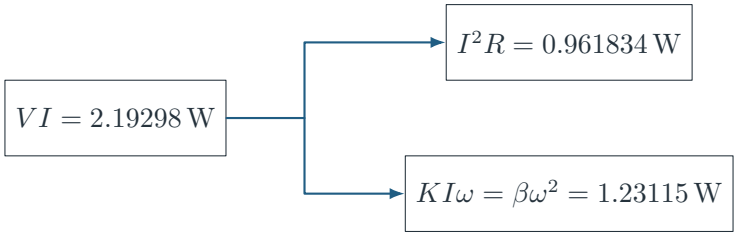


图 25-60　解答分析图　输入电功率分为焦耳热与机械输出，后者在稳态中由阻力消耗。

图 25-60 电源正端接边缘，盘内电流向中心产生正向驱动力矩；解答分支图分别给焦耳热与机械输出，总和等于 VI。

令 $K = Ba^2/2 = 1.60000 \times 10^{-3}\mathrm{V\,s}$。沿电源驱动的正电流方向，旋转反电动势抵消电源，故

$$I = \frac{V - K\omega}{R}, \qquad \tau_{\mathrm{drive}} = KI.$$

稳态有 $KI = \beta\omega$，于是

$$\omega = \frac{KV}{K^2 + R\beta} = 350.877\,\mathrm{rad/s}, \quad I = \frac{\beta\omega}{K} = 2.19298\,\mathrm{A}.$$

若没有机械阻力，模型给出空载转速 $V/K = 625 rad/s$ 和零稳态电流；给定装置的阻力降低转速，并使稳态电流保持非零。

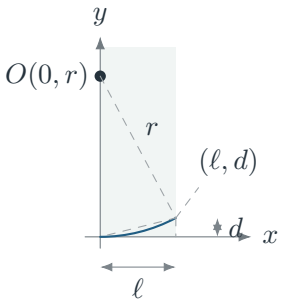
电源、焦耳热与机械输出分别为

$$P_{\mathrm{in}} = VI = 2.19298W, \quad P_J = I^2R = 0.961834W, \quad P_{\mathrm{mech}} = \beta\omega^2 = 1.23115W.$$

由于 $V = IR + K\omega$，相乘即得 $VI = I^2R + (KI)\omega$，三个数值满足能量守恒。机械输出在该稳态被阻力耗散；若接外部负载，还需把该负载转矩写入平衡式。

刚启动时 $\omega = 0$，本模型的电流为 5.00A；这一数值不能直接当成稳态电流。要计算升速时间，必须给出转动惯量，并解 $J\dot{\omega} = K(V - K\omega)/R - \beta\omega$。真实启动瞬间若电感不可忽略，还要加入电流建立过程。

习题 10 解答　短磁场区内的电子偏转



$$\ell^2 + (r-d)^2 = r^2$$

$$r = (\ell^2 + d^2)/(2d) = 0.0850\,\mathrm{m}$$

$$e/m_e = 2U/(B^2 r^2)$$

图 25-61　解答分析图　辅助三角形明确圆心到出口的半径，按实测长宽比绘制出口几何并保留磁场边界

图 25-61 辅助圆心和半径把出口坐标与圆轨道联系起来；先求半径再用磁力与加速动能，抛物线近似会低估半径。

入射点取原点，圆心在 $(0, r)$。轨道方程

$$x^2 + (y-r)^2 = r^2.$$

出口坐标 (ℓ, d) 给出

$$r = \frac{\ell^2 + d^2}{2d} = 0.0850m, \qquad \frac{e}{m_e} = \frac{2U}{B^2 r^2}.$$

因此只要 B 用特斯拉计，数值为 $e/m_e = 400/[B^2(0.0850)^2]\,\mathrm{C/kg}$。这里从出口坐标确定半径，不能把出口偏移 d 直接当成 r。

小偏转时 $y = r - \sqrt{r^2 - x^2} \simeq x^2/(2r)$，于是反演的近似半径

$$r_{\mathrm{par}} = \frac{\ell^2}{2d} = 0.0800m, \qquad \frac{(e/m)_{\mathrm{par}}}{(e/m)_{\mathrm{exact}}} = \left(1 + \frac{d^2}{\ell^2}\right)^2 = 1.12890625.$$

荷质比高估 12.8906%。几何小参数是 $d/\ell = 0.25$，并非仅要求 ℓ 的绝对长度较短。误差首项为 $2(d/\ell)^2$，剩余项为 $(d/\ell)^4$。

若屏幕位于磁场出口之后，读数还包含直线漂移段；必须先扣除出口角所产生的附加偏移。磁场入口、出口有边缘场时，实际圆弧模型也会偏离。200V 下相对论修正很小，但与本题的几何近似误差是不同来源。

习题 11 解答　有限自感的感应脉冲

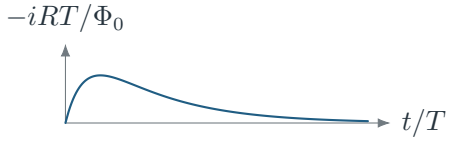


图 25-62　解答分析图　曲线从零建立后衰减；其面积与完整磁通变化对应。

图 25-62 电流从零连续建立后衰减，完整面积对应负磁通变化除以 R；两个时间常数相等时须对差商取连续极限。

记 $\tau = L/R$，按外磁通的正绕向定义电流。微分方程为

$$\tau \dot{i} + i = -\frac{\Phi_0}{RT} e^{-t/T}, \qquad i(0) = 0.$$

乘积分因子 $e^{t/\tau}$ 并积分，得到

$$i(t) = -\frac{\Phi_0}{R(T-\tau)} (e^{-t/T} - e^{-t/\tau}), \qquad T \neq \tau.$$

两项在 $t = 0$ 相消，故电流连续；$i'(0) = -\Phi_0/(LT)$ 与原方程一致。对负电流的绝对值求极大，相当于令其导数为零：

$$\frac{e^{-t/T}}{T} = \frac{e^{-t/\tau}}{\tau}, \quad t_* = \frac{\tau T}{T-\tau} \ln \frac{T}{\tau}.$$

本题 $t_* = 9.24196 ms$，电流约 $-3.14980 mA$。电流极性抵抗正外磁通增加。

两指数的完整积分给出

$$Q = \int_0^\infty i \, dt = -\frac{\Phi_0}{R(T-\tau)} (T-\tau) = -\frac{\Phi_0}{R} = -100 \, \mu\mathrm{C}.$$

若在峰值以后很快结束积分，会漏掉负拖尾，所得磁通反演值偏小。

当 $T \to \tau$，差商的极限为

$$i(t) = -\frac{\Phi_0 t}{RT^2} e^{-t/T}.$$

其峰值发生在 $t = T$，大小 $\Phi_0/(eRT)$，积分仍为 $-\Phi_0/R$。直接把原式分母置零判定电流发散，是忽略同时趋零的分子。

习题 12 解答　涡流阻尼的电阻与频率

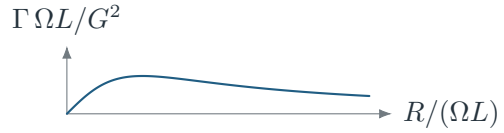


图 25-63　解答分析图　最大耗散出现在电阻与感抗相等处；两端极限的耗散都减小。

图 25-63 阻尼曲线在电阻等于感抗时最大，两端均趋零；自感保留后，电阻趋零并不产生无穷耗散。

电流由 $L\dot{i}+Ri=-G\dot{x}$ 决定。速度有效值为 $v_{\rm rms}=\Omega A/\sqrt{2}$，所以

$$I_{\rm rms}=\frac{|G|v_{\rm rms}}{\sqrt{R^2+\Omega^2L^2}},\quad \langle P_J\rangle=\frac{G^2R}{R^2+\Omega^2L^2}v_{\rm rms}^2.$$

力为 Gi，其与速度同相的分量方向相反，耗散阻尼系数

$$\Gamma(\Omega)=\frac{G^2R}{R^2+\Omega^2L^2}.$$

其余力分量与速度相差 90 度，对应回路磁能的周期存取，不能全部归入热。

固定其它参数，对 R 求导，

$$\frac{d\Gamma}{dR}=G^2\frac{\Omega^2L^2-R^2}{(R^2+\Omega^2L^2)^2}.$$

因此 $R_{\rm opt}=\Omega L=0.100\Omega$，最大 $\Gamma_{\max}=G^2/(2\Omega L)=0.0125\,\mathrm{kg/s}$。本题 $v_{\rm rms}^2=0.0200m^2/s^2$，最大平均耗散为 0.250mW。

当 $R\gg\Omega L$，可忽略自感，得到 $\Gamma\simeq G^2/R$。把该式外推到 $R\to0$ 会预测无穷阻尼，但完整式给出 $\Gamma\to0$：理想无电阻回路存储、返还磁能，没有焦耳热。这里振幅由外驱动固定；自由振动装置的振幅和频率可能同时改变，实验比较时需区分这两种条件。

习题 13 解答　跳环冷却前后的比较

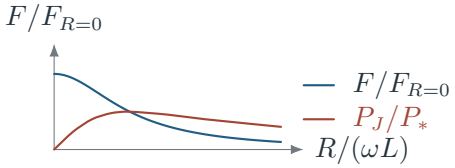


图 25-64　解答分析图　力随电阻下降而增大；热功率以 $P_*=\omega M^2I_1^2/L$ 归一化，在 R 等于感抗处最大。

图 25-64 冷却使环电阻降低，平均力增加但焦耳热可下降；图比较时初级电流与高度固定，恒电压实验还需反射阻抗。

用初级有效值相量为实数基准，环电流为

$$\widetilde{I}_2=-\frac{j\omega MI_1}{R+j\omega L}=\frac{-\omega^2LM-j\omega MR}{R^2+\omega^2L^2}I_1.$$

平均力含两个电流的相位：

$$\langle F_z\rangle=M'\,\mathrm{Re}(\widetilde{I}_1\widetilde{I}_2^*)=-\frac{\omega^2LMM'I_1^2}{R^2+\omega^2L^2},\quad \langle P_J\rangle=\frac{\omega^2M^2I_1^2R}{R^2+\omega^2L^2}.$$

令 $a=\omega L$。热、冷分母分别为 $2a^2$ 和 $1.25a^2$，所以

$$\frac{F_c}{F_h}=1.600,\qquad \frac{P_c}{P_h}=\frac{(a/2)/(1.25a^2)}{a/(2a^2)}=0.800.$$

冷环的向上力较大，热功率反而较小。力依赖电流的反相分量，热功率还含 R；两者没有固定的正比关系。

若保持初级端电压而非电流，环向初级反射的阻抗

$$Z_{\mathrm{ref}}=\frac{\omega^2M^2}{R+j\omega L}$$

也会改变，初级电流随之改变。此时两个比值还要乘以 $|I_{1c}/I_{1h}|^2$，必须给出初级电阻、自感和电源内阻才能求数值。冷却还可能改变尺寸或环位置，题给不变条件应由独立测量检查。

习题 14 解答　近场与远场的距离规律

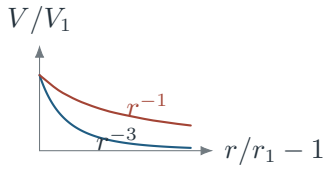


图 25-65　解答分析图　图中两种电压律各按自己的起始距离归一化，其近似范围不同。

图 25-65 两条距离曲线分别描述磁偶极近场线圈电压与辐射远场天线电压；功率须再平方，不能混用幅值指数。

第一组满足 $kr=2\pi r/\lambda\ll 1$，两距离的 kr 约为 0.0628 和 0.1257，采用磁偶极近场主项。在同轴线上，

$$B_{\mathrm{near}}\simeq\frac{\mu_0 m_0}{2\pi r^3},\qquad \mathcal{E}_{\mathrm{rec}}\simeq\omega N_{\mathrm{rec}}S_{\mathrm{rec}}B_{\mathrm{near}}.$$

发射电流振幅、频率、接收几何不变时，电压主项之比为 $2^{-3}=1/8$。同一线性负载的接收功率主项之比为 1/64。保留偶极的感应项与延迟后会有修正，这一数值不是整个电磁场的精确距离律。

第二组满足辐射远场条件；除 $kr\gg 1$ 外，距离还要超过由天线尺寸决定的远场尺度。方向图位置不变、无多径时，

$$E_{\mathrm{rad}}\propto r^{-1},\quad V_{\mathrm{rec}}\propto E_{\mathrm{rad}},\quad P_{\mathrm{rec}}\propto|V_{\mathrm{rec}}|^2.$$

所以电压比为 1/2，功率比为 1/4。若接收器显示的是功率，却拿读数去拟合场幅值的反比关系，会误判指数。

两组使用的接收器耦合量也不同：接收线圈感受磁通变化，小电天线主要感受电场。近场中的电、磁场比值一般不等于自由空间波阻抗；不能把线圈近场读数直接换算为平面波辐射功率。更换距离还可能改变互感反馈，强耦合装置需同步测发射电流。

习题 15 解答　驻波波长的相关误差

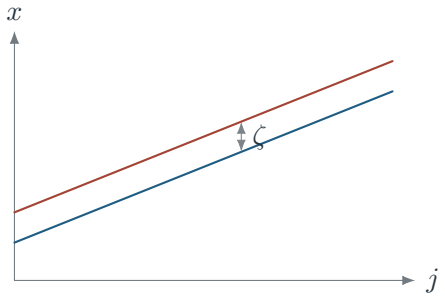


图 25-66　解答分析图　两条拟合线只差截距；刻度比例误差会改变斜率。

图 25-66 共同零点使两拟合线平行移动，刻度比例误差才改变斜率；重复使用的误差需按相关量传播。

写作 $x_j = x_0 + jd + \epsilon_j$，拟合截距与斜率。六个序号的均值 2.5，且

$$\sum_{j=0}^{5}(j-2.5)^2 = 17.5, \qquad u_{\mathrm{random}}(d) = \frac{0.400\,\mathrm{mm}}{\sqrt{17.5}} = 0.0956183\,\mathrm{mm}.$$

相邻同类极大间距为半波长，故 $\lambda = 2d = 0.100m$，随机相对不确定度为 $0.0956183/50.0 = 0.00191237$。

若所有坐标加上同一个零点偏移 ζ，则 $\sum(j-\bar{j})\zeta = 0$，斜率不变，只有截距改变。不能把 2.00mm 当成六个独立噪声再平均；那样既错误改变斜率误差，也错误缩小截距的共同偏移。

刻度比例误差则使所有间距同时乘以 $1+\eta$，确实进入波长。两类斜率误差独立时，

$$\frac{u(\lambda)}{\lambda} = \sqrt{(0.00191237)^2 + (0.00200)^2} = 0.00276715.$$

因此 $u(\lambda) = 0.276715mm$，

$$f = \frac{c}{\lambda} = 2.99792458\,\mathrm{GHz}, \qquad u(f) = 8.29572\,\mathrm{MHz}.$$

最后用了微小误差下 $u(f)/f = u(\lambda)/\lambda$。零点误差若与位置有关或每次重新置零，就不再是同一个共同偏移，需按实际测量流程建立协方差。

习题 16 解答　磁共振的选层厚度

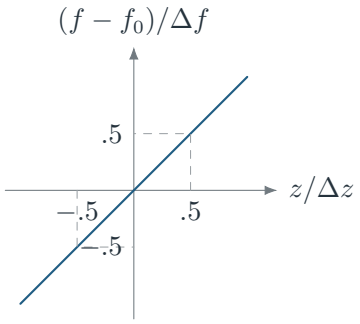


图 25-67　解答分析图　横纵轴按真实归一化数值标注；两端各偏离中心半个带宽，对应半个层厚。

图 25-67 线性梯度把位置映射到频率，两端各为半带宽和半层厚；全带宽必须对应全厚度。

静场给出拉莫尔角频率 $\omega_L=\gamma_p B$。线性梯度下，

$$f(z)=\frac{\gamma_p}{2\pi}(B_0+G_z z)=63.8655\,\mathrm{MHz}+(0.851540\,\mathrm{MHz/m})z.$$

因此原点频率为 63.8655MHz。全带宽对应全厚度，

$$\Delta z=\frac{\Delta f}{(\gamma_p/2\pi)|G_z|}=\frac{2000}{851540}=2.34869\,\mathrm{mm}.$$

上下边界各距原点 $\Delta z/2=1.17434mm$。若把给定全带宽误当作单侧偏离，就会把层厚多算一倍。

能级差为

$$\Delta E=\hbar\omega_L=hf=4.23177\times10^{-26}J=2.64126\times10^{-7}\mathrm{eV}.$$

能级差不是质子的总静止能，也不是所有受检组织吸收的总能量。总吸收还取决于粒子数、布居差、脉冲形状及耦合。

静场确定基准频率，静场梯度把位置映射到频率，横向射频磁场驱动跃迁，三者作用不同。实际有限时长脉冲没有严格矩形频谱，梯度也可能不完全线性；本题的层边界是理想带宽模型中的边界，不能直接等同实际成像的无限锐利界面。

习题 17 解答　电磁阻尼的标定与热量分配

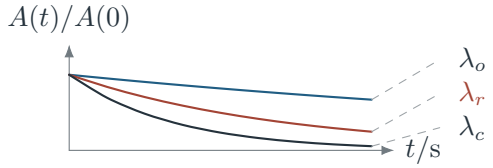


图 25-68　解答分析图　包络使用所测衰减率；有限自感的特征根与热量分配须由完整方程计算。

图 25-68 三条包络给标定衰减率，开路读数同时进入两个差值；有限电感热量须由完整机电能量方程积分。

在 L/R 比振动时间尺度短时，$i \simeq -G\dot{x}/R$，运动方程为

$$m\ddot{x} + (b_0 + G^2/R)\dot{x} + \kappa x = 0.$$

欠阻尼振幅衰减率为 $\lambda = (b_0 + G^2/R)/(2m)$。开路没有回路电流，所以

$$b_0 = 2m\lambda_o = 0.00800\,\mathrm{kg/s}, \qquad G^2 = 2mR_r(\lambda_r - \lambda_o) = 0.000400\,(\mathrm{Wb/m})^2,$$

$$G = 0.0200\,\mathrm{Wb/m}, \qquad R_c = R_r\frac{\lambda_r - \lambda_o}{\lambda_c - \lambda_o} = 0.00800\Omega.$$

这些是低自感模型的标定值；若测量精度要求超过该近似的误差，须直接拟合完整模型。

G 由一个差值与电阻乘积决定，线性误差传播给出

$$\left(\frac{u(G)}{G}\right)^2 = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{u(R_r)}{R_r}\right)^2 + \frac{u^2(\lambda_r) + u^2(\lambda_o)}{(\lambda_r - \lambda_o)^2}\right].$$

代入得 $u(G)/G = 0.012689$，即

$$u(G) = 0.00025377\mathrm{Wb/m}.$$

可报告 $G = (0.02000 \pm 0.00025)\mathrm{Wb/m}$。

令 $a = \lambda_r - \lambda_o = 0.250s^{-1}$，$b = \lambda_c - \lambda_o = 0.625s^{-1}$。对 $\ln R_c = \ln R_r + \ln a - \ln b$ 分别对三个原始衰减率求导：

$$\frac{\partial \ln R_c}{\partial \lambda_r} = \frac{1}{a}, \quad \frac{\partial \ln R_c}{\partial \lambda_c} = -\frac{1}{b}, \quad \frac{\partial \ln R_c}{\partial \lambda_o} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a}.$$

因此

$$\left(\frac{u(R_c)}{R_c}\right)^2 = \left(\frac{u(R_r)}{R_r}\right)^2 + \left(\frac{u(\lambda_r)}{a}\right)^2 + \left(\frac{u(\lambda_c)}{b}\right)^2 + u^2(\lambda_o)\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)^2.$$

结果为 0.00080784，开方得 0.0284225，$u(R_c) = 0.00022738\Omega$。若把 a、b 错误当成独立测量，会重复计入同一 λ_o，也会漏掉协方差所对应的交叉项。

保留自感，完整的机电方程为

$$m\ddot{x} + b_0\dot{x} + \kappa x = Gi, \qquad L\dot{i} + Ri = -G\dot{x}.$$

代入 $x = Xe^{st}, i = Ie^{st}$，消去 I 可得

$$(ms^2 + b_0 s + \kappa)(Ls + R) + G^2 s = 0.$$

室温中心参数的根为

$$s_1 = -199.498745 s^{-1}, \quad s_{2,3} = -0.350627512 \pm j\,6.32278129 \quad (\mathrm{s}^{-1}).$$

快速根描述电流建立，另两根描述长期振荡。精确衰减率与标定中 0.350 的差为 0.000628，低于给定测量不确定度 0.005，故在这组精度下自洽。

无阻尼固有角频率 $\Omega_0 = \sqrt{\kappa/m} = 6.32456 s^{-1}$。室温和冷态 $\Omega_0 L/R$ 分别为 0.0316 和 0.0791；周期稳态的耗散系数相对低自感值分别下降约 0.10% 和 0.62%。这只是按该频率估算的近似误差，完整暂态中还存在快速根，不能据此声称任意时刻的电流误差均低于这个数。

能量式直接由运动方程乘 $\dot{x}$、电路方程乘 i 相加得到：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\kappa x^2 + \frac{1}{2}Li^2\right) = -b_0\dot{x}^2 - Ri^2.$$

初始能量 $W_0 = \kappa x_0^2/2 = 80.0\mu J$，最终振动与电流均衰减至零，故两类热量之和为 W_0。为求各自的量，定义

$$A_{vv} = \int_0^\infty \dot{x}^2 dt, \quad A_{ii} = \int_0^\infty i^2 dt, \quad A_{vi} = \int_0^\infty \dot{x}\, i\, dt, \quad A_{xi} = \int_0^\infty x i\, dt.$$

对 $x^2/2$、$Li^2/2$ 的导数分别积分，可得

$$\int x\dot{x}\, dt = -x_0^2/2, \qquad A_{vi} = -\frac{R}{G}A_{ii}.$$

再对 Lxi 求导并积分，

$$0 = LA_{vi} - RA_{xi} - G\int x\dot{x}\, dt, \quad A_{xi} = \frac{LA_{vi} + Gx_0^2/2}{R}.$$

对 $\dot{x}\, i$ 的导数积分，由初末 $\dot{x}i = 0$ 得

$$0 = -\frac{\kappa}{m}A_{xi} - \left(\frac{b_0}{m} + \frac{R}{L}\right)A_{vi} + \frac{G}{m}A_{ii} - \frac{G}{L}A_{vv}.$$

以上关系与 $b_0 A_{vv} + RA_{ii} = W_0$ 联立。令

$$P = R^2 + \frac{b_0 RL}{m} + \frac{\kappa L^2}{m},$$

消元后得到

$$\frac{Q_{\mathrm{em}}}{W_0} = \frac{G^2(R + b_0 L/m)}{b_0 P + G^2(R + b_0 L/m)}, \qquad Q_{\mathrm{mech}} = W_0 - Q_{\mathrm{em}}.$$

这里 P 的单位为 Ω 平方；分母的两项具有相同量纲。代入室温值，

$$Q_{\mathrm{em}} = 57.1266\mu J, \qquad Q_{\mathrm{mech}} = 22.8734\mu J.$$

当 $L \to 0$，比例化为 $(G^2/R)/(b_0 + G^2/R)$，给出 57.1429 和 22.8571 微焦。两组数值接近，但有限 L 的磁能必须在推导过程中保留；直接把 G^2/R 当全部时刻的精确阻尼，无法得到上述修正。

习题 18 解答　驻波与偏振的联合测量

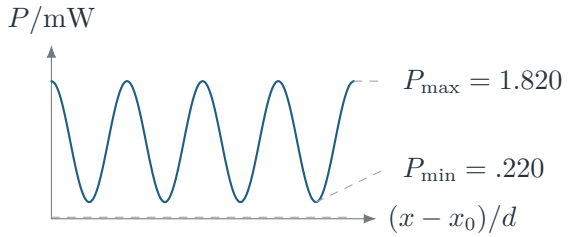


图 25-69　解答分析图　图取接收轴沿偏振方向，每个空间周期对应半波长，背景是独立测出的常量。

图 25-69 接收轴按偏振方向投影，空间条纹每周期为半波长；先扣独立背景再反演反射比，共同坐标偏移只改相位参考。

极值必须先减去背景。净极大、极小分别为

$$P_+ = 1.800mW = A(1+\rho)^2, \qquad P_- = 0.200mW = A(1-\rho)^2.$$

因被动反射条件规定 $\rho \le 1$，两式开方相除得到

$$q = \sqrt{\frac{P_-}{P_+}} = \frac{1}{3} = \frac{1-\rho}{1+\rho}, \quad \rho = \frac{1-q}{1+q} = 0.500.$$

反射与入射功率比为 $\rho^2 = 0.250$，而不是 0.500。两波在同一介质中且模式相同时，功率比才等于场幅值比的平方。入射标度

$$A = \frac{P_+}{(1+\rho)^2} = 0.800mW.$$

若不减去背景，极小被抬高，相同公式将反射幅值低估。若不规定 $\rho \le 1$，交换哪一波称作入射波，会产生 ρ 与 $1/\rho$ 的另一套幅值标度。

扣除背景后的可见度定义为

$$\mathcal{V} = \frac{P_+ - P_-}{P_+ + P_-} = \frac{2\rho}{1+\rho^2} = 0.800.$$

若用含背景的两原始极值，可见度变为 1.600/2.040=0.784314，这不是同一个定义。极大位置转至 45 度，$\cos^2\theta = 1/2$，因此

$$P_{45} = P_{\mathrm{bg}} + \frac{1}{2}P_+ = 0.920mW.$$

90 度的读数与遮断读数一致，支持模型中正交泄漏可忽略；它只能在当前读数精度范围内作此判断。

给 5 个极大编号 $j = 0, \dots, 4$，拟合 $x_j = x_0 + jd$。均值为 $\bar{j} = 2, \bar{x} = 0.200m$，

$$\sum (j-2)^2 = 10, \quad d = \frac{\sum (j-2)(x_j - 0.200)}{10} = 0.0500m, \quad x_0 = 0.100m.$$

干涉项的空间周期由 $2k\,d = 2\pi$ 决定，故

$$\lambda = 2d = 0.100m, \quad k = 62.8319\,\mathrm{rad/m}, \quad f = c/\lambda = 2.99792458\,\mathrm{GHz}.$$

五点恰成直线，并不意味着测量没有不确定度；已给出的仪器读数误差仍须传播：

$$u(d)=\frac{0.500mm}{\sqrt{10}}=0.158114mm,\quad u(\lambda)=0.316228mm,\quad u(f)=f\frac{u(d)}{d}=9.48027MHz.$$

共同零点误差全部进入截距，不影响斜率。若要估计截距在所用坐标下的不确定度，

$$u^2_{\mathrm{random}}(x_0)=u_x^2\left(\frac{1}{5}+\frac{\bar{j}^2}{10}\right)=0.6u_x^2,$$

再加上共同零点方差 $(2.00mm)^2$，得到 $u(x_0)=2.03715mm$。截距与斜率相关：$\mathrm{Cov}(x_0,d)=-\bar{j}\,u_x^2/10$；所以用截距与斜率同时求相位时，不能把它们当成独立参数。

极大条件是 $2kx_0+\varphi=2\pi n$。在当前坐标的中心值下，$2kx_0=4\pi$，可写 $\varphi=0\pmod{2\pi}$。移动尺的零点 ζ 会使相位常量改变 $2k\zeta$，但不会改变任何实测条纹。因此没有标定反射面的物理位置时，所得相位只是当前坐标下的相位，不能据此断言反射面自身没有相移。

固定 $\theta=0$ 的一次空间扫描只能给出常量项 $C=P_{\mathrm{bg}}+A(1+\rho^2)$、调制幅值 $D=2A\rho$、周期与相位。若未知 P_{bg},A,ρ，前两种组合不能唯一决定三个未知量。独立遮断测量或足够的偏振扫描提供缺少的约束。若还加入正交泄漏、非均匀背景或多径，必须增加相应观测，否则拟合参数的数目超过独立信息量。